



Diseño e implementación de una infraestructura de red segura con DMZ



1. Introducción.....	3
1.1 Contexto.....	3
1.2 Objetivos.....	4
1.3 Metodología.....	4
2. Diseño de la infraestructura.....	5
2.1 Descripción general del sistema.....	5
2.2 Arquitectura de red.....	5
2.3 Diseño lógico de la red.....	6
2.4 Elementos del laboratorio.....	6
3. Implementación del laboratorio.....	7
3.1 Entorno en Virtualbox.....	7
3.2 Creación de máquinas virtuales.....	7
3.2.1 Máquina virtual del firewall (pfSense).....	7
3.2.1.1 Creando la máquina.....	7
3.2.2 Servidor en la DMZ.....	10
3.2.2.1 Creando la máquina.....	10
3.2.3 Máquina cliente en la red LAN.....	15
3.2.3.1 Creando la máquina.....	15
3.3 Configuración de pfSense.....	18
3.4 Configuración de la red local.....	20
3.5 Configuración de la DMZ.....	21
3.5. Implementación del servidor web.....	23
3.5.1 Instalar el servidor web Apache, mysql y php.....	23
3.5.2 Implementación de HTTPS en el servidor.....	25
3.6 Configuración de DNS.....	27
3.7 Configuración de reglas de firewall.....	30
3.7.1 Reglas LAN (usuarios internos).....	31
3.7.1.1. Acceso a la DMZ (HTTP/HTTPS).....	31
3.7.1.2. Resolución DNS.....	32
3.7.1.3. Acceso a Internet.....	33
3.7.2 Reglas DMZ (servidores expuestos).....	35
3.7.2.1. Permitir acceso HTTP/HTTPS al servidor web.....	35
3.7.2.3 Bloqueo de acceso a LAN.....	37
3.7.3 Reglas WAN (red externa).....	38
3.7.3.1. Acceso al servidor web.....	38
3.7.3.2. NAT Port Forward.....	39
4. Pruebas y validación.....	40
4.1. Pruebas desde NAT.....	40
4.2. Pruebas desde LAN.....	43
4.3. Pruebas desde la DMZ.....	44
5. Conclusiones.....	45
6. Bibliografía.....	45

1. Introduccion

1.1 Contexto

Hoy en día, las redes informáticas son la base de casi todos los servicios digitales que usamos, tanto en el trabajo como en casa. Como estamos conectados a Internet todo el tiempo, los sistemas están mucho más expuestos a amenazas externas, así que es muy importante contar con buenas medidas de seguridad.

Para proteger las redes, se suelen usar varias soluciones como dividir la red en partes más pequeñas (segmentación), instalar cortafuegos o firewalls, y crear zonas desmilitarizadas (DMZ). Estas técnicas ayudan a separar los servicios que están expuestos a Internet de la red interna, lo que reduce el daño en caso de un ataque.

Este Trabajo de Fin de Grado tiene como objetivo diseñar e implementar una red segura usando herramientas de software libre. La idea es crear un entorno virtual que simule una red de una empresa, separando la red interna, una zona desmilitarizada (DMZ) y el acceso desde fuera.

Para ello se van a usar tecnologías muy comunes en el ámbito profesional, como pfSense CE como cortafuegos principal, y Ubuntu Server para montar los servicios en la DMZ, incluyendo un servidor web con Apache HTTP Server.

Estas herramientas se han elegido porque son fiables, gratuitas y tienen mucha documentación disponible, lo que las hace ideales para aprender y trabajar en entornos de laboratorio o educativos.

1.2 Objetivos

El objetivo principal de este Trabajo Fin de Grado es diseñar e implementar una red segura en un entorno de laboratorio virtual, usando una zona desmilitarizada (DMZ) y herramientas de software libre.

Para conseguirlo, se han definido varios objetivos más concretos:

- Diseñar una red dividida en partes, con una red interna (LAN), una DMZ y una conexión simulada a Internet.
- Montar un firewall con pfSense para controlar el tráfico entre las distintas redes.
- Configurar reglas de seguridad que limiten el acceso entre la red interna, la DMZ y el exterior, aplicando el principio de mínimo privilegio.
- Desplegar un servidor web en la DMZ que se pueda acceder desde fuera mediante redirección de puertos (NAT).
- Crear un entorno de pruebas con máquinas virtuales que simule una red de empresa realista.
- Comprobar que todo funciona correctamente mediante pruebas de conectividad y seguridad.
- Documentar todo el proceso de diseño, implementación y validación del sistema.

1.3 Metodología

El proyecto se ha desarrollado siguiendo una metodología dividida en fases para organizar el trabajo.

Primero se ha realizado un análisis y planificación, donde se han definido los requisitos del sistema, la arquitectura de red y las tecnologías a utilizar, incluyendo la separación entre LAN, DMZ e Internet.

Después se ha llevado a cabo el diseño de la red, estableciendo el esquema lógico, el direccionamiento IP y la distribución de los servicios.

A continuación se ha realizado la implementación en un entorno virtual, configurando pfSense como firewall principal y desplegando los distintos sistemas y servicios necesarios.

Una vez montado el entorno, se han realizado pruebas para comprobar la conectividad, el acceso a los servicios y el correcto funcionamiento de las reglas de seguridad.

Por último, se ha documentado todo el proceso, incluyendo configuraciones, diagramas y resultados obtenidos.

2. Diseño de la infraestructura

2.1 Descripción general del sistema

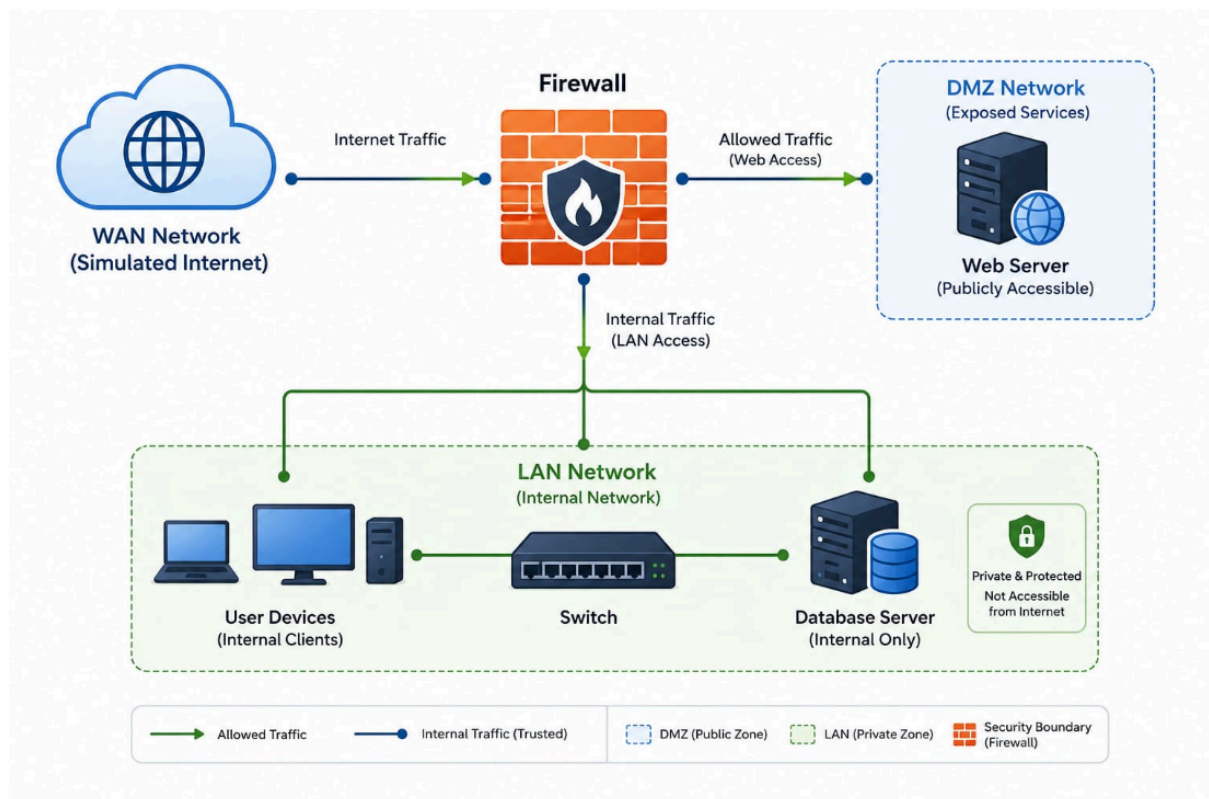
La infraestructura de este proyecto simula una red empresarial segmentada en tres partes: una red interna (LAN), una zona desmilitarizada (DMZ) y una conexión a Internet simulada. Entre ellas se sitúa un firewall que controla y filtra el tráfico para mejorar la seguridad.

Todo el sistema se ha montado en un entorno de virtualización, lo que permite reducir costes y probar distintos escenarios sin necesidad de hardware físico.

2.2 Arquitectura de red

La arquitectura está formada por:

- **Red WAN:** conexión externa simulada como Internet.
- **Firewall:** elemento central que gestiona el tráfico entre redes.
- **Red LAN:** red interna para los usuarios.
- **Red DMZ:** zona intermedia donde se alojan servicios públicos, como un servidor web.



2.3 Diseño lógico de la red

La red se divide en tres subredes:

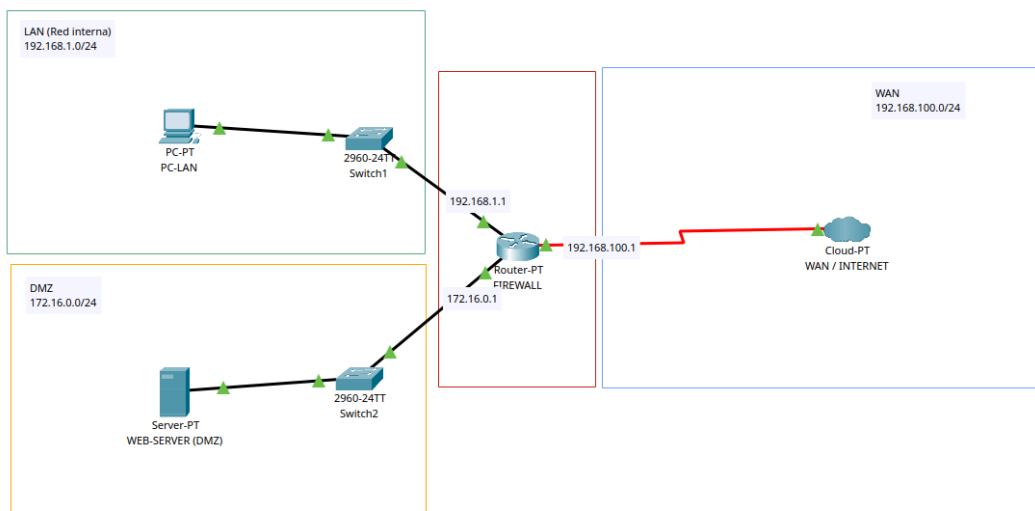
LAN: 10.0.0.0/24
DMZ: 172.16.0.0/24
WAN: 192.168.1.0/24 (simulada)

El firewall tiene tres interfaces, una por cada red, lo que permite controlar todo el tráfico entre ellas.

2.4 Elementos del laboratorio

El laboratorio se compone de:

- pfSense como firewall principal.
- Un servidor Linux en la DMZ con servicios web.
- Una máquina cliente en la LAN para pruebas.



Se ha optado por un diseño reducido para adaptarse a los recursos disponibles, manteniendo una representación realista de una red empresarial.

3. Implementación del laboratorio

3.1 Entorno en Virtualbox

Para montar el laboratorio se ha utilizado VirtualBox que permite simular una red real sin necesidad de hardware físico.

Las máquinas se han configurado con distintos adaptadores de red virtual para simular las tres zonas del sistema:

- Red WAN (Internet simulado)
- Red LAN (red interna)
- Red DMZ (zona para servicios públicos)

3.2 Creación de máquinas virtuales

Para la simulación de la infraestructura se han creado tres máquinas virtuales principales, cada una con un rol específico dentro de la arquitectura de red diseñada.

Debido a las limitaciones del equipo anfitrión, se ha reducido el número de máquinas virtuales al mínimo necesario

3.2.1 Máquina virtual del firewall (pfSense)

Se ha creado una máquina virtual que actúa como firewall principal del sistema, utilizando pfSense. Es el elemento central de la arquitectura, ya que controla todo el tráfico entre redes.

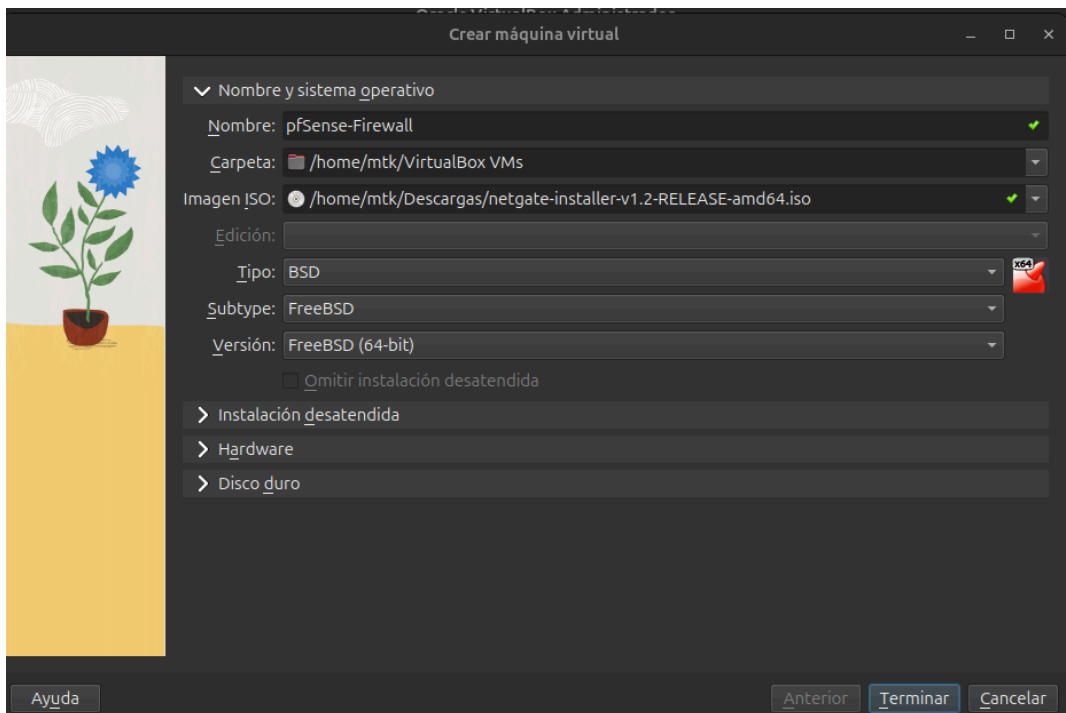
Esta máquina tiene tres interfaces de red configuradas en VirtualBox:

- WAN: conexión con la red externa simulada
- LAN: red interna de usuarios
- DMZ: zona donde se alojan los servicios públicos

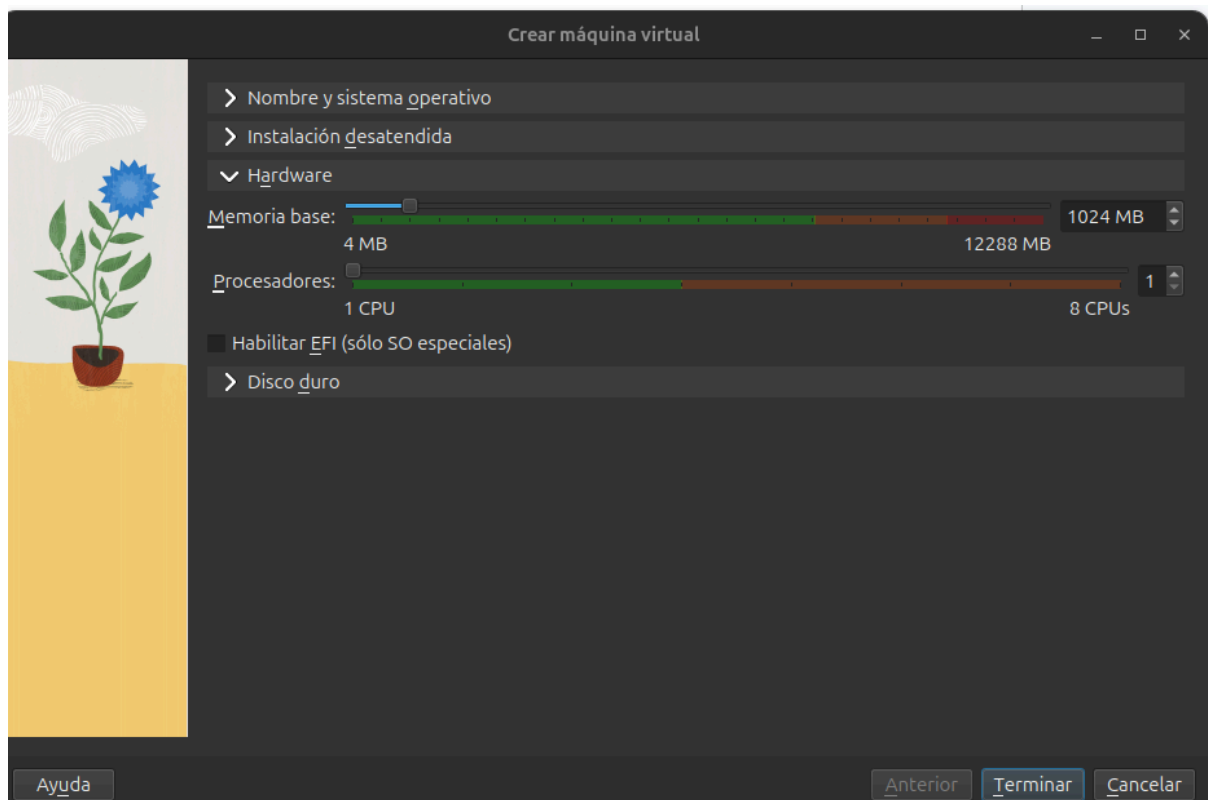
Gracias a estas interfaces, pfSense puede enrutar y filtrar el tráfico entre redes.

3.2.1.1 Creando la máquina.

Se ha descargado la ISO de la web oficial y se ha montado como unidad óptica.

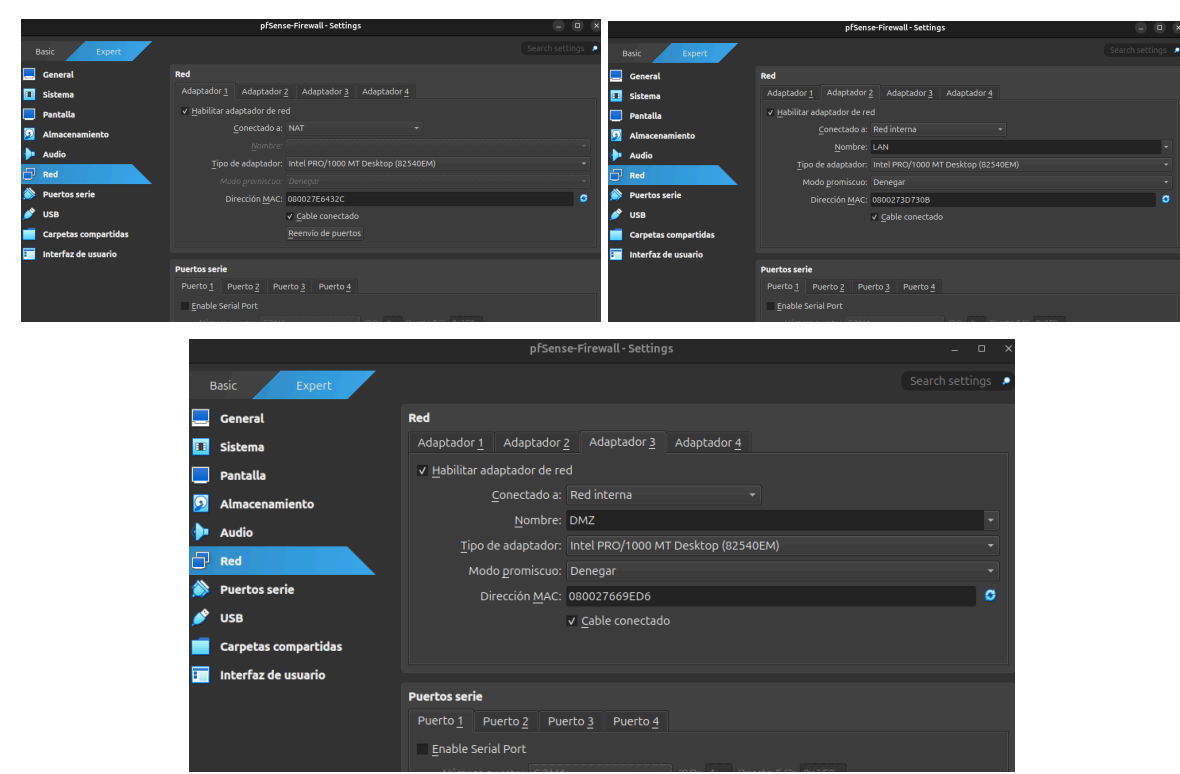


Se ha configurado la máquina virtual con 1024 MB de RAM y 1 núcleo de CPU. El almacenamiento consiste en un disco virtual VDI de tipo dinámico con un tamaño de 15 GB, suficiente para la instalación y funcionamiento

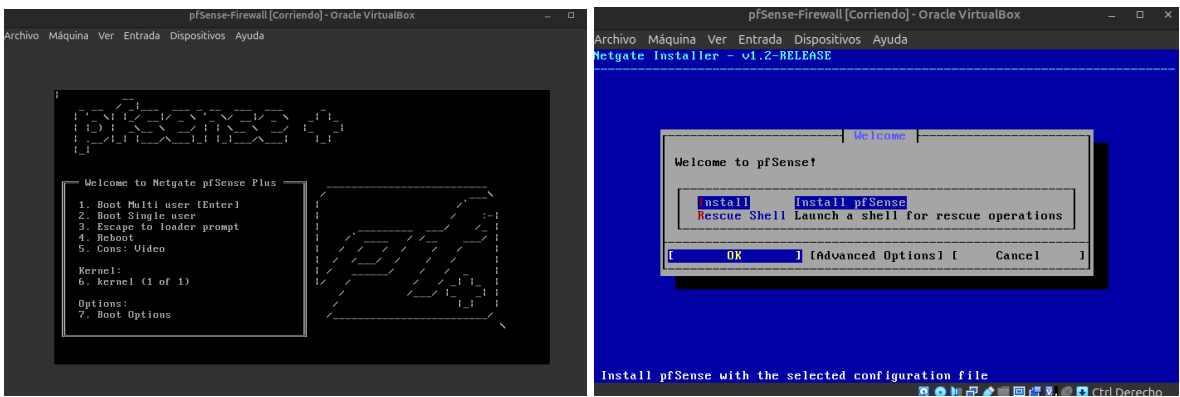


En la configuración se le asignan los tres adaptadores de red;

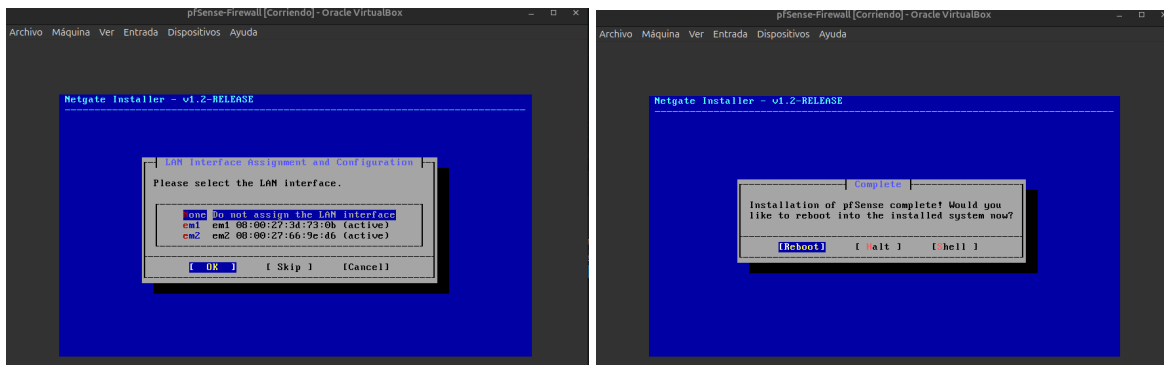
Adaptador 1	WAN	NAT
Adaptador 2	LAN	Red interna
Adaptador 3	DMZ	Red interna



Se inicia la máquina y se sigue el proceso de instalación.



asignamos las interfaces WAN Y LAN , acabamos con la instalación y reiniciamos.



3.2.2 Servidor en la DMZ

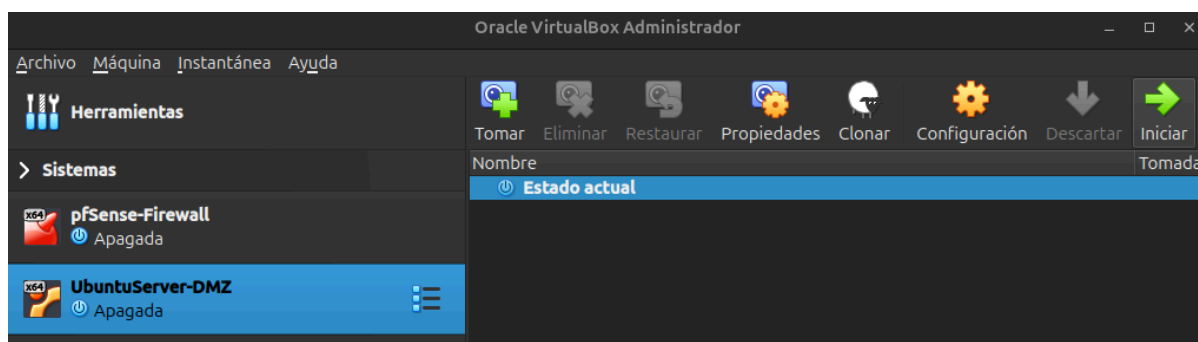
Se ha creado una máquina virtual con Ubuntu Server para alojar los servicios en la DMZ.

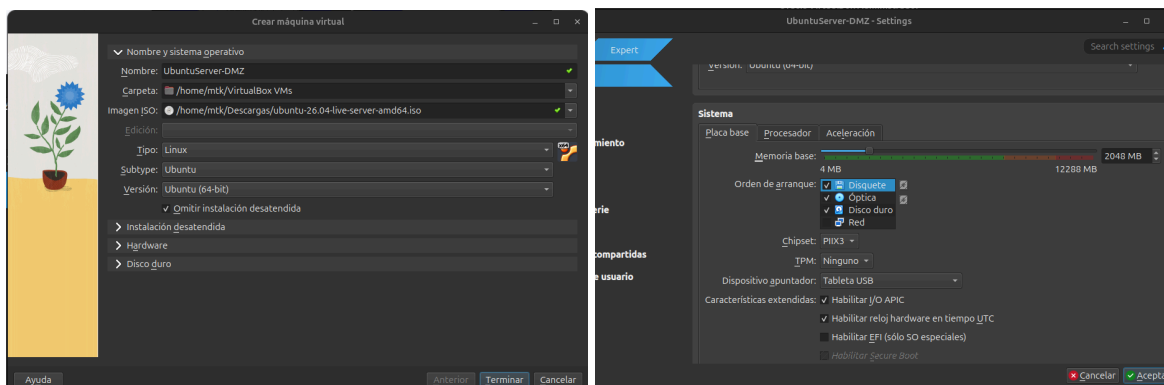
En ella se instala un servidor web (Apache o Nginx) que simula un servicio público accesible desde el exterior a través del firewall.

Esta máquina sólo está conectada a la red DMZ, lo que evita el acceso directo desde la red interna y mejora la seguridad.

3.2.2.1 Creando la máquina.

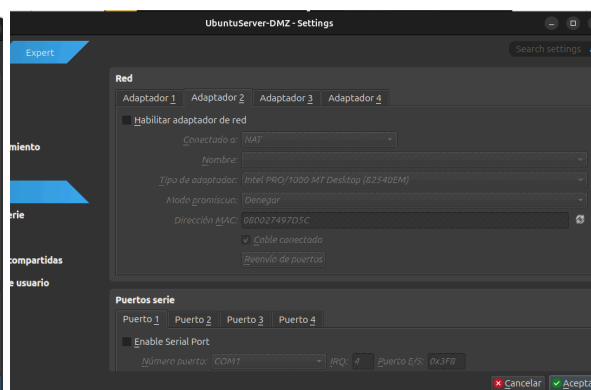
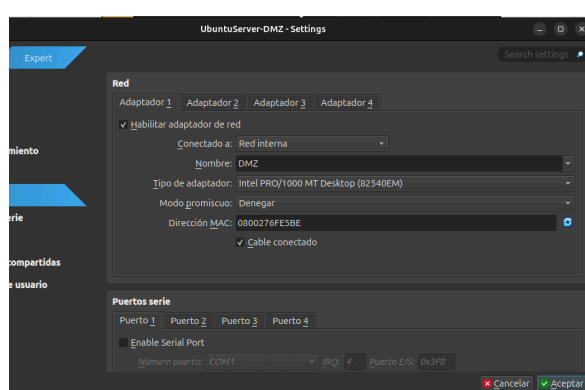
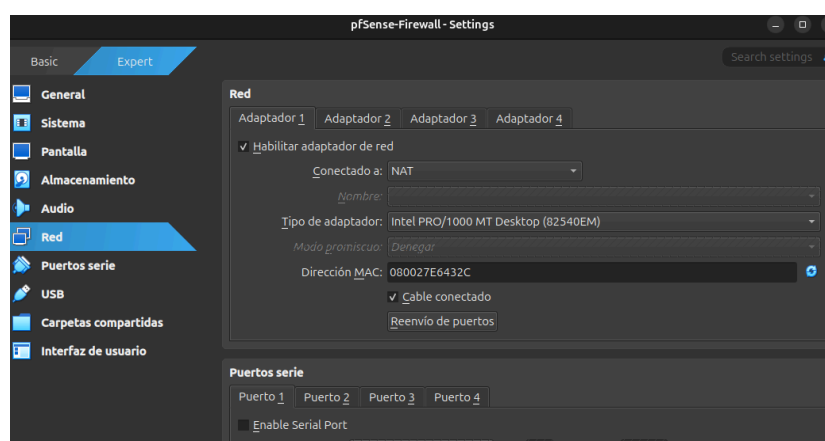
Se ha descargado la ISO de la web oficial de Ubuntu y se ha montado como unidad óptica. Se ha configurado la máquina virtual con 2048 MB de RAM y 2 núcleo de CPU. El almacenamiento consiste en un disco virtual VDI de tipo dinámico con un tamaño de 25 GB.



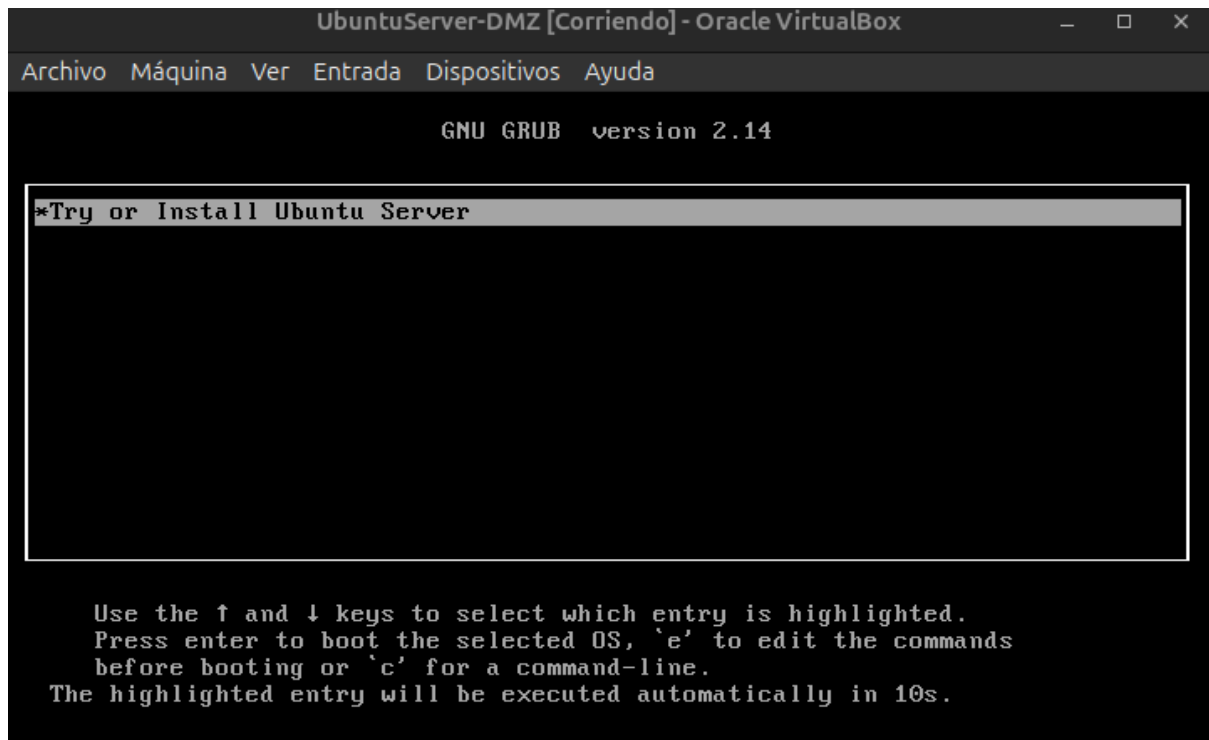


Se le asignan dos adaptadores de red:

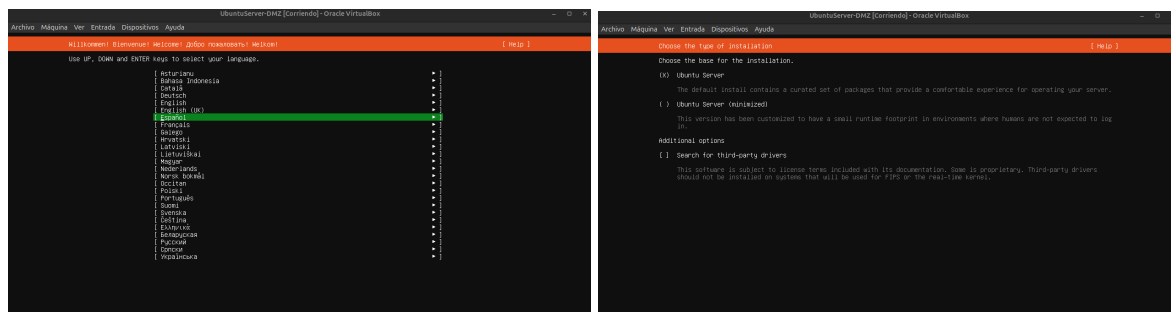
Adaptador 1	LAN	Red interna (Para la DMZ)
Adaptador 2	WAN	NAT (Desactivado)



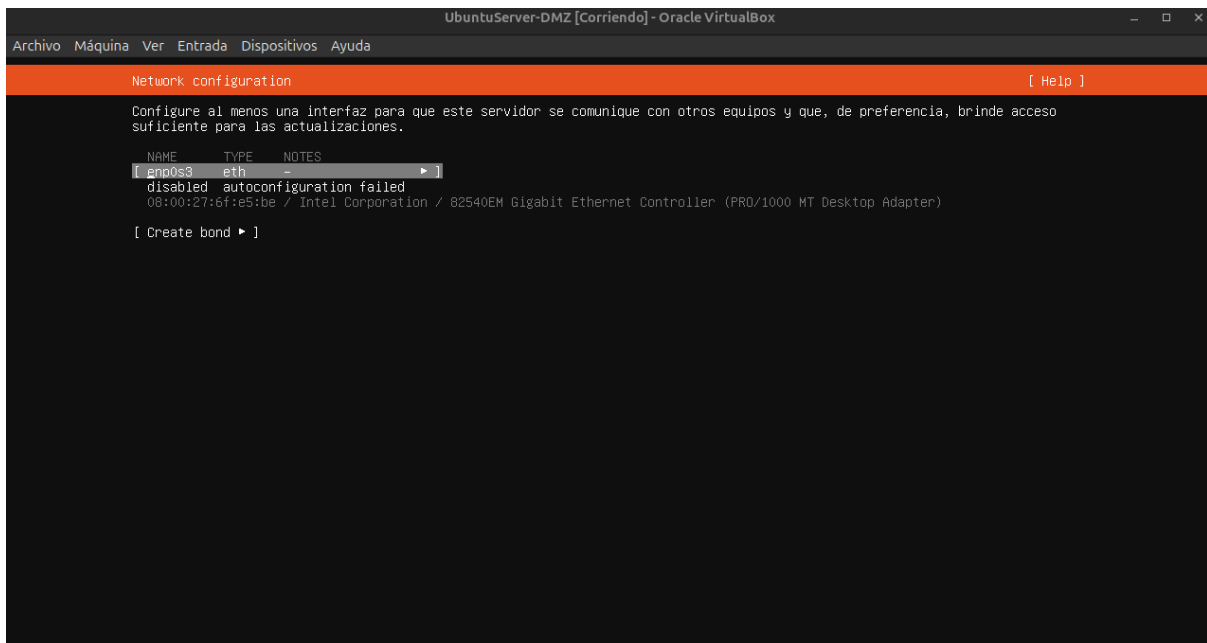
Se inicia el proceso de instalación.



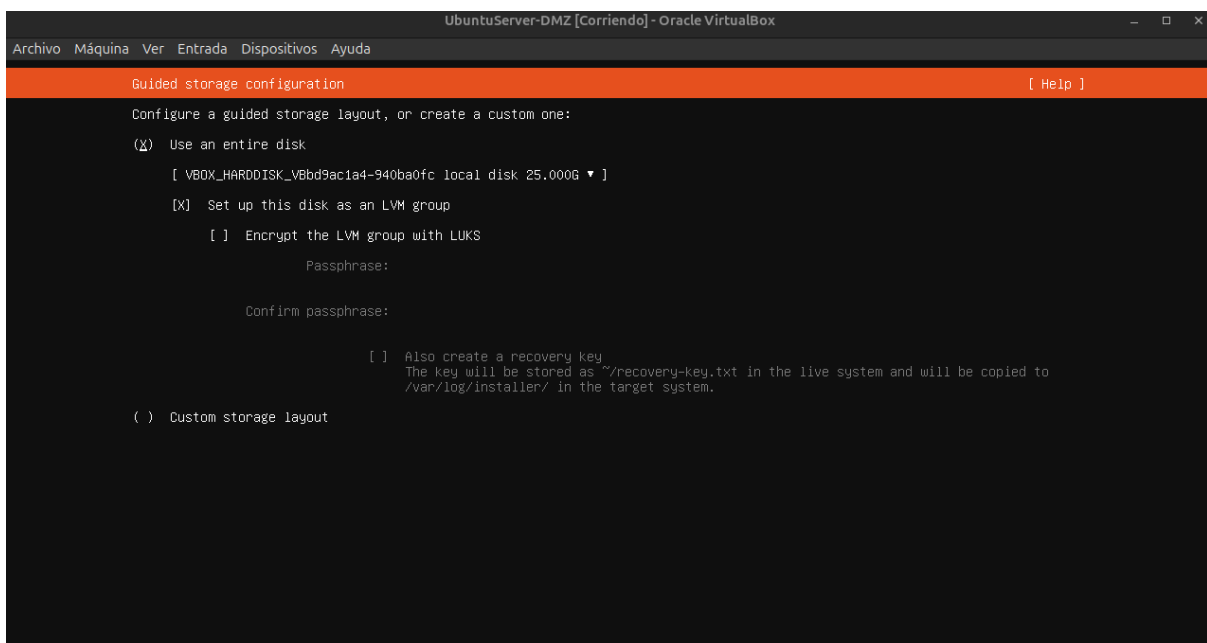
Se selecciona el idioma e idioma de teclado.



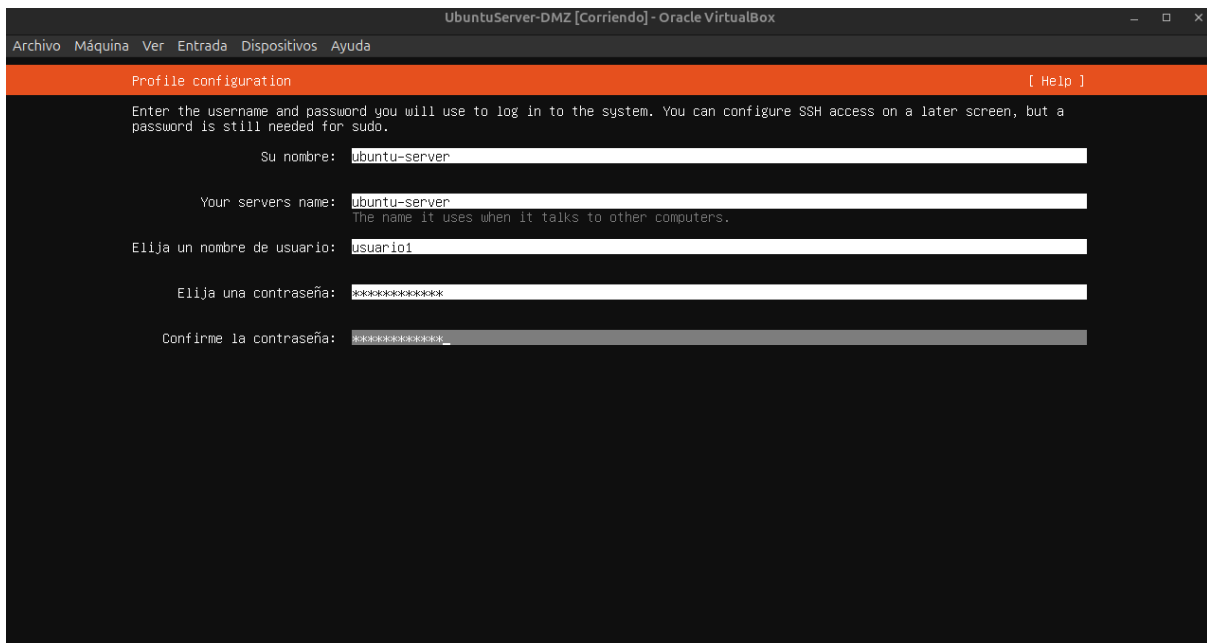
En la parte de red, la interfaz de red del servidor no se configura una IP automática porque todavía no hemos configurado el firewall pfSense, lo haremos más adelante.



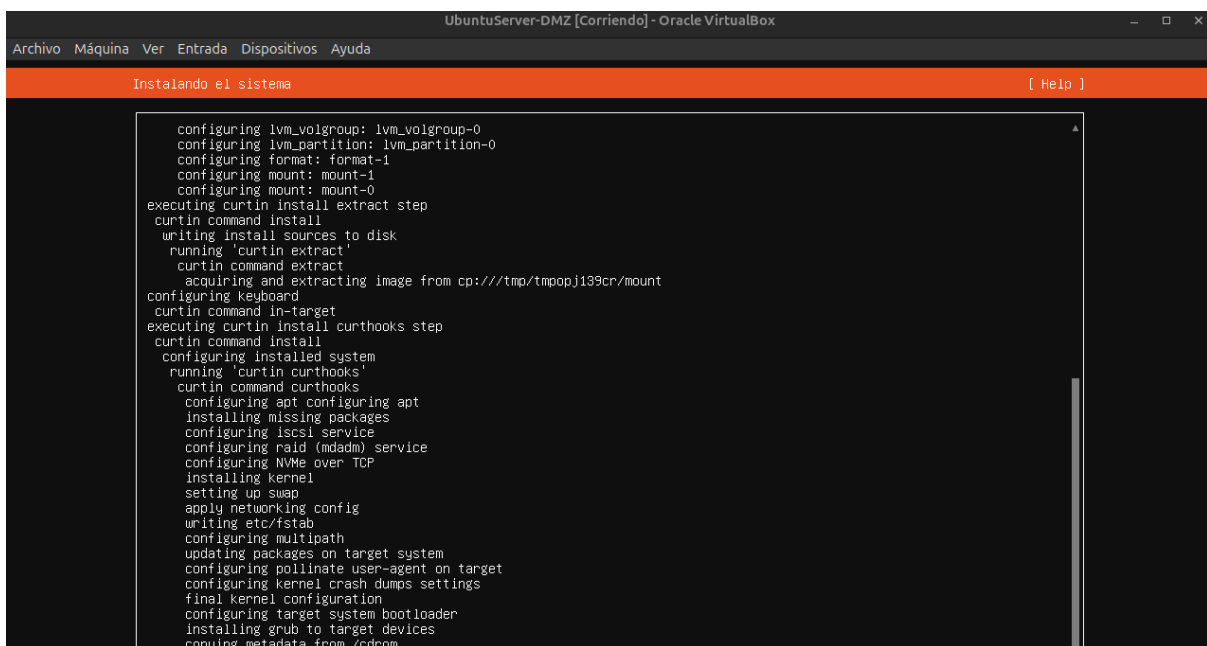
Se selecciona el disco duro.



Se guarda la configuración y se crea el usuario.



Se instala el servidor OpenSSH para permitir la administración remota dentro de la DMZ.



Ya podemos acceder a nuestro servidor.

```
UbuntuServer-DMZ [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda

Ubuntu 26.04 LTS ubuntu-server tty1
ubuntu-server login: usuario1
Password:
Welcome to Ubuntu 26.04 LTS (GNU/Linux 7.0.0-14-generic x86_64)

 * Documentation:  https://docs.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/pro

System information as of vie 05 Jun 2026 09:39:11 UTC

System load: 0.05      Memory usage: 14%    Processes:   115
Usage of /:  41.8% of 11.21GB  Swap usage:  0%     Users logged in: 0

El mantenimiento de seguridad expandido para Applications está desactivado.
Se pueden aplicar 0 actualizaciones de forma inmediata.

Active ESM Apps para recibir futuras actualizaciones de seguridad adicionales.
Vea https://ubuntu.com/esm o ejecute «sudo pro status»

The programs included with the Ubuntu system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/*copyright.

Ubuntu comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by
applicable law.

usuario1@ubuntu-server:~$ _
```

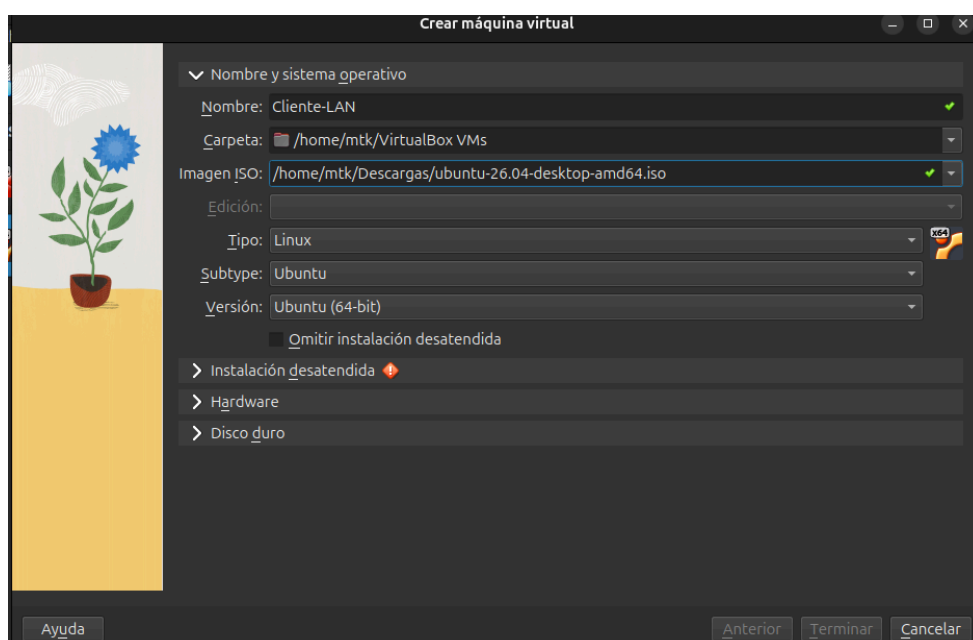
3.2.3 Máquina cliente en la red LAN

Esta máquina simula un usuario dentro de la red interna (LAN). Aunque en entornos empresariales los equipos cliente suelen usar sistemas Windows, en este laboratorio se ha elegido **Ubuntu Desktop** debido a las limitaciones de recursos del equipo .

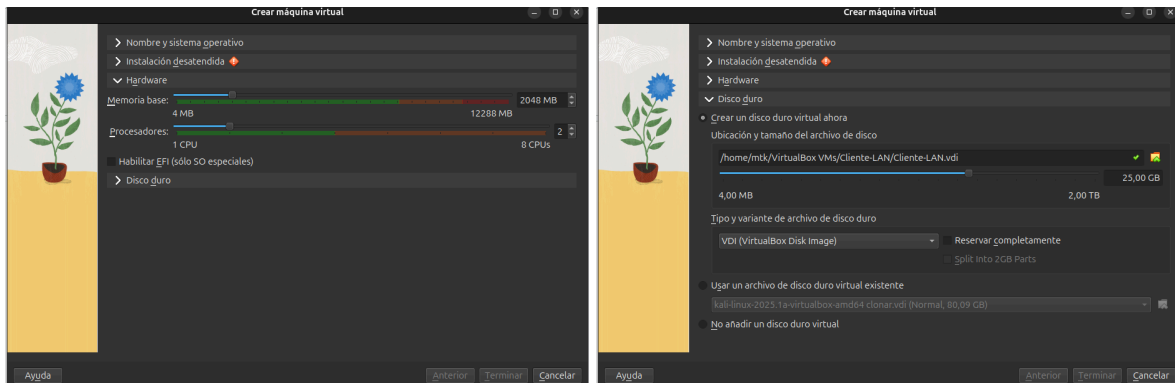
Se utilizará principalmente para realizar pruebas de conectividad y comprobar el acceso a la DMZ y del exterior, comprobando que las reglas del firewall funcionan correctamente.

3.2.3.1 Creando la máquina.

Se descarga la ISO de la web oficial de Ubuntu y se ha montado como unidad óptica.

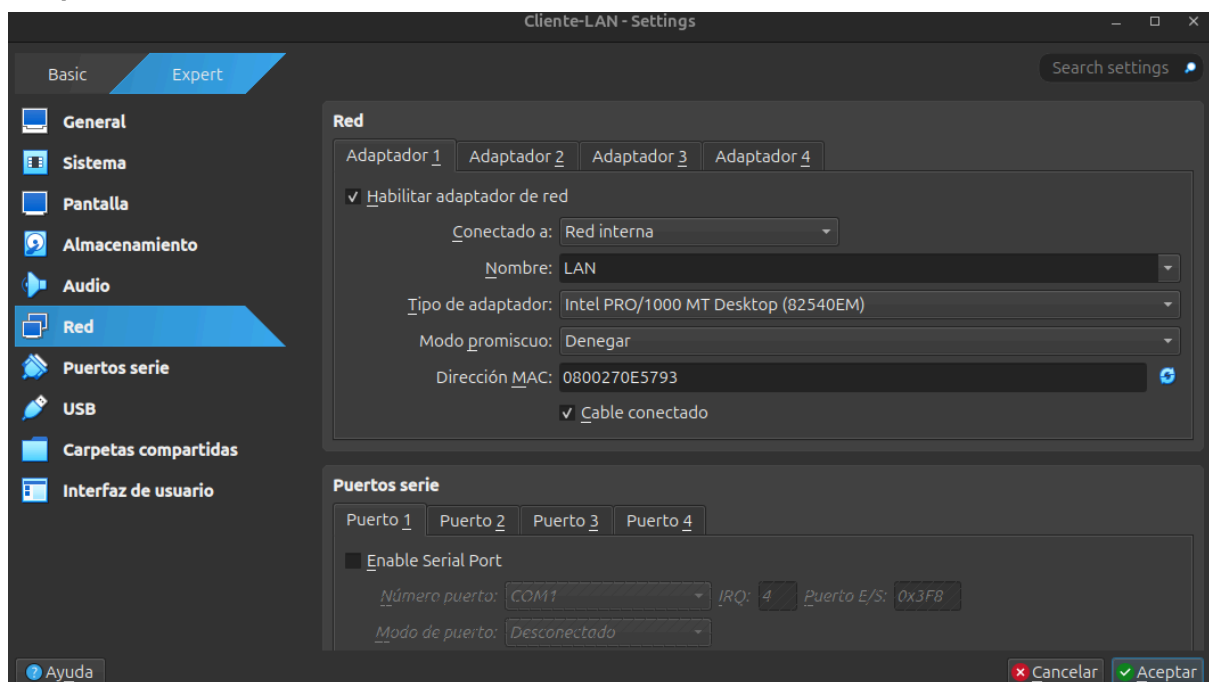


Se configura la máquina virtual con 2048 MB de RAM y 2 núcleo de CPU. El almacenamiento consiste en un disco virtual VDI de tipo dinámico con un tamaño de 25 GB.

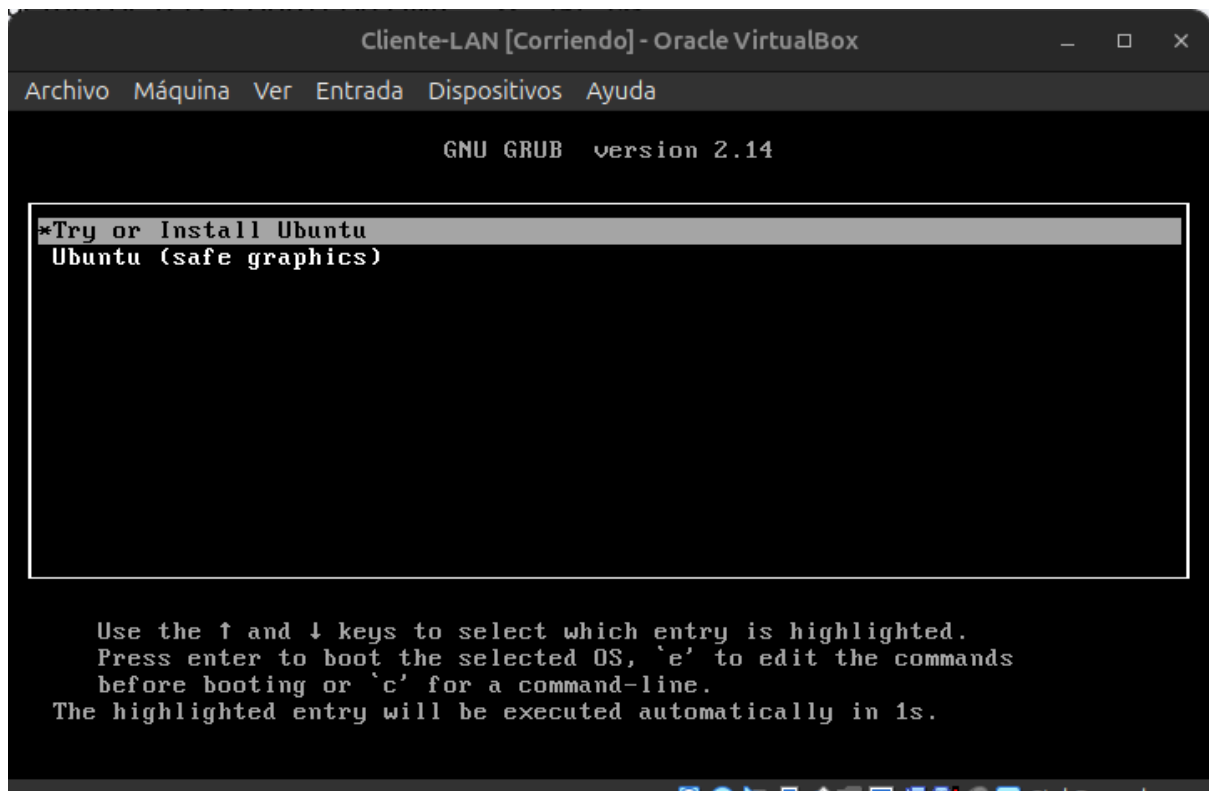


Para la configuración de red se le asigna un solo adaptador de red interna LAN, permitiendo la comunicación con el firewall pfSense y el acceso controlado a la DMZ.

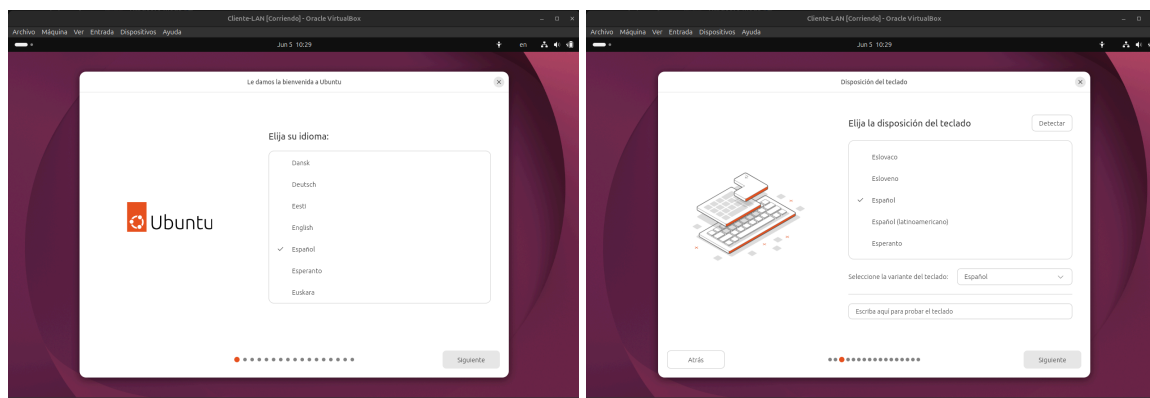
Adaptador 2 - LAN – Red interna

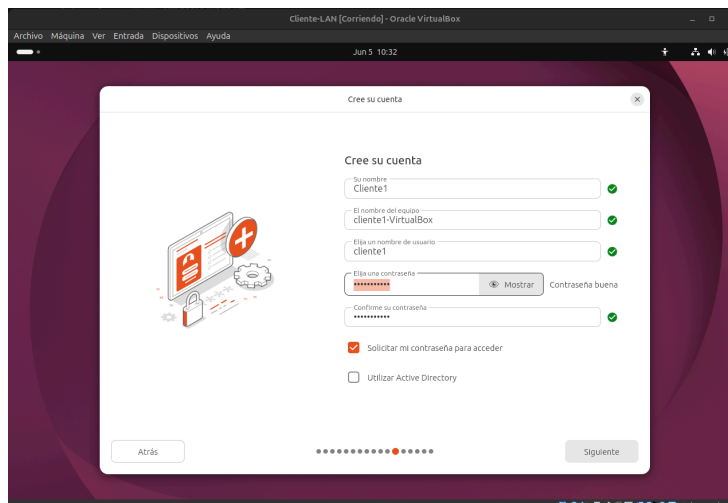


Se inicia la máquina virtual y comienza el proceso de instalación de Ubuntu Desktop.



Configuramos la instalación con idioma etc.. y creamos un usuario.





3.3 Configuración de pfSense

Una vez creada la máquina virtual del firewall, se ha realizado la configuración inicial de pfSense CE, que es el elemento central encargado de la seguridad y del control del tráfico entre las distintas redes del laboratorio.

El objetivo de esta fase es configurar correctamente las interfaces de red, definir el direccionamiento IP básico y dejar el sistema listo para aplicar las reglas de firewall, NAT y la segmentación de red.

Iniciamos el firewall y ya tiene WAN + LAN operativas. La interfaz WAN ha sido configurada en modo DHCP y la interfaz LAN ha sido configurada manualmente con la dirección 192.168.1.1/24, actuando como puerta de enlace de la red interna.

```

*** Welcome to pfSense 2.8.1-RELEASE (amd64) on pfSense ***

WAN (wan) -> em0 -> v4/DHCP4: 10.0.2.15/24
                  v6/DHCP6: fd17:625c:f037:2:a00:27ff:fee6:432c/64
LAN (lan) -> em1 -> v4: 192.168.1.1/24

0) Logout / Disconnect SSH          9) pfTop
1) Assign Interfaces                10) Filter Logs
2) Set interface(s) IP address      11) Restart GUI
3) Reset admin account and password 12) PHP shell + pfSense tools
4) Reset to factory defaults        13) Update from console
5) Reboot system                    14) Enable Secure Shell (sshd)
6) Halt system                      15) Restore recent configuration
7) Ping host                        16) Restart PHP-FPM
8) Shell

Enter an option: 2

Available interfaces:

1 - WAN (em0 - dhcp, dhcp6)
2 - LAN (em1 - static)

Enter the number of the interface you wish to configure: █

```

Después necesitaremos una nueva interfaz para la DMZ así que iremos al menú Assign Interfaces y asignamos la em2 para la zona desmilitarizada.

```

say no here and use the webConfigurator to configure VLANs later, if required.
Should VLANs be set up now [y|n]? n

If the names of the interfaces are not known, auto-detection can
be used instead. To use auto-detection, please disconnect all
interfaces before pressing 'a' to begin the process.

Enter the WAN interface name or 'a' for auto-detection
(em0 em1 em2 or a): em0

Enter the LAN interface name or 'a' for auto-detection
NOTE: this enables full Firewalling/NAT mode.
(em1 em2 a or nothing if finished): em1

Enter the Optional 1 interface name or 'a' for auto-detection
(em2 a or nothing if finished): em2

The interfaces will be assigned as follows:

WAN -> em0
LAN -> em1
OPT1 -> em2

Do you want to proceed [y|n]? █

```

Ahora le asignamos una IP estática en “Set interface IP address”. y le asignamos la IP 172.16.0.1

```

Available interfaces:

1 - WAN (em0 - dhcp, dhcp6)
2 - LAN (em1 - dhcp, dhcp6)
3 - OPT1 (em2)

Enter the number of the interface you wish to configure: 3

Configure IPv4 address OPT1 interface via DHCP? (y/n) n

Enter the new OPT1 IPv4 address. Press <ENTER> for none:
> 172.16.0.1

Subnet masks are entered as bit counts (as in CIDR notation) in pfSense.
e.g. 255.255.255.0 = 24
     255.255.0.0   = 16
     255.0.0.0     = 8

Enter the new OPT1 IPv4 subnet bit count (1 to 32):
> 24

For a WAN, enter the new OPT1 IPv4 upstream gateway address.
For a LAN, press <ENTER> for none:
> 

```

```

You can now access the webConfigurator by opening the following URL in your web
browser:

      https://172.16.0.1/

Press <ENTER> to continue.
VirtualBox Virtual Machine - Netgate Device ID: f7f98be88c4c3c0ecdd6

*** Welcome to pfSense 2.8.1-RELEASE (amd64) on pfSense ***

WAN (wan)   -> em0 -> v4/DHCP4: 10.0.2.15/24
              v6/DHCP6: fd17:625c:f037:2:a00:27ff:fee6:432c/64
LAN (lan)   -> em1 ->
OPT1 (opt1) -> em2 -> v4: 172.16.0.1/24

0) Logout / Disconnect SSH          9) pfTop
1) Assign Interfaces                10) Filter Logs
2) Set interface(s) IP address     11) Restart GUI
3) Reset admin account and password 12) PHP shell + pfSense tools
4) Reset to factory defaults       13) Update from console
5) Reboot system                   14) Enable Secure Shell (sshd)
6) Halt system                     15) Restore recent configuration
7) Ping host                       16) Restart PHP-FPM
8) Shell

Enter an option: 

```

Ahora ya tenemos todas nuestras interfaces del firewall preparadas.

```
*** Welcome to pfSense 2.8.1-RELEASE (amd64) on pfSense ***

WAN (wan)    -> em0 -> v4/DHCP4: 10.0.2.15/24
               v6/DHCP6: fd17:625c:f037:2:a00:27ff:fee6:432c/64
LAN (lan)    -> em1 -> v4: 192.168.1.1/24
OPT1 (opt1)  -> em2 -> v4: 172.16.0.1/24
```

3.4 Configuración de la red local

La máquina cliente se ha configurado para obtener la dirección IP de forma automática mediante DHCP. Este servicio se ha habilitado en pfSense para la interfaz LAN, lo que permite que los equipos de la red interna reciban la configuración de red de manera dinámica, simulando un entorno empresarial real.

Vamos a comprobar desde nuestra máquina cliente, el firewall nos asigna una IP del rango que le hemos asignado.

```
cliente1@cliente1-VirtualBox:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:0e:57:93 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.1.10/24 brd 192.168.1.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3
        valid_lft 6837sec preferred_lft 6837sec
    inet6 fe80::1043:4aa:c790:f03b/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

De momento parece que el firewall nos está asignando una IP del rango, vamos a comprobar si podemos comunicarnos con él haciendo un ping.

```
^C
cliente1@cliente1-VirtualBox:~$ ping 192.168.1.1
PING 192.168.1.1 (192.168.1.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.678 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.582 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.682 ms
^C
--- 192.168.1.1 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2049ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.582/0.647/0.682/0.046 ms
cliente1@cliente1-VirtualBox:~$
```

Hacemos ping también al exterior para ver si podemos conectar con google.

```
cliente1@cliente1-VirtualBox:~$ ping 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=62 time=742 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=62 time=1636 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=62 time=1636 ms (DUP!)
^C
--- 8.8.8.8 ping statistics ---
4 packets transmitted, 2 received, +1 duplicates, 50% packet loss, time 3010ms
rtt min/avg/max/mdev = 742.195/1338.113/1636.072/421.377 ms, pipe 2
cliente1@cliente1-VirtualBox:~$
```

Finalmente hacemos un traceroute para ver la ruta que esta usando para salir.

```
cliente1@cliente1-VirtualBox:~$ traceroute 8.8.8.8
traceroute to 8.8.8.8 (8.8.8.8), 30 hops max, 60 byte packets
 1  pfSense.home.arpa (192.168.1.1)  1.075 ms  1.026 ms  1.005 ms
 2  10.0.2.2 (10.0.2.2)  4.173 ms  4.211 ms  4.123 ms
 3  * * *
 4  * * *
 5  * * *
 6  * * *
 7  * * *
 8  * * *
```

Como podemos ver entra a la puerta de enlace 192.168.1.1 y sale por el firewall 10.0.2.2

3.5 Configuración de la DMZ

La DMZ se encuentra en la subred 172.16.0.0/24, y está conectada al firewall pfSense con una interfaz dedicada configurada previamente como em2.

En esta parte de la red no se utiliza servicio DHCP por lo que le asignaremos una IP manualmente.

Para ello configuramos el Netplan para decirle que IP tiene y dónde está su puerta de enlace.

```
UbuntuServer-DMZ [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
GNU nano 8.7.1 /etc/netplan/00-installer-config.yaml *
# This is the network config written by 'subiquity'
network:
  ethernets:
    enp0s3:
      match:
        macaddress: 08:00:27:6f:e5:be
      set-name: enp0s3
  version: 2
  dhcp4: no
  addresses:
    - 172.16.0.10/24
  gateway4: 172.16.0.1
  nameservers:
    addresses:
      - 8.8.8.8
      - 0.0.0.0_
```

Aplicamos los cambios

```
sudo netplan apply
```

y comprobamos si se han realizado, ya tenemos una IP fija en nuestro server.

```
usuario1@ubuntu-server:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:6f:e5:be brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx0800276fe5be
    inet 172.16.0.10/24 brd 172.16.0.255 scope global enp0s3
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::a00:27ff:fe6f:e5be/64 scope link proto kernel_ll
        valid_lft forever preferred_lft forever
3: enp0s8: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state DOWN group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:21:e6:35 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx08002721e635
usuario1@ubuntu-server:~$
```

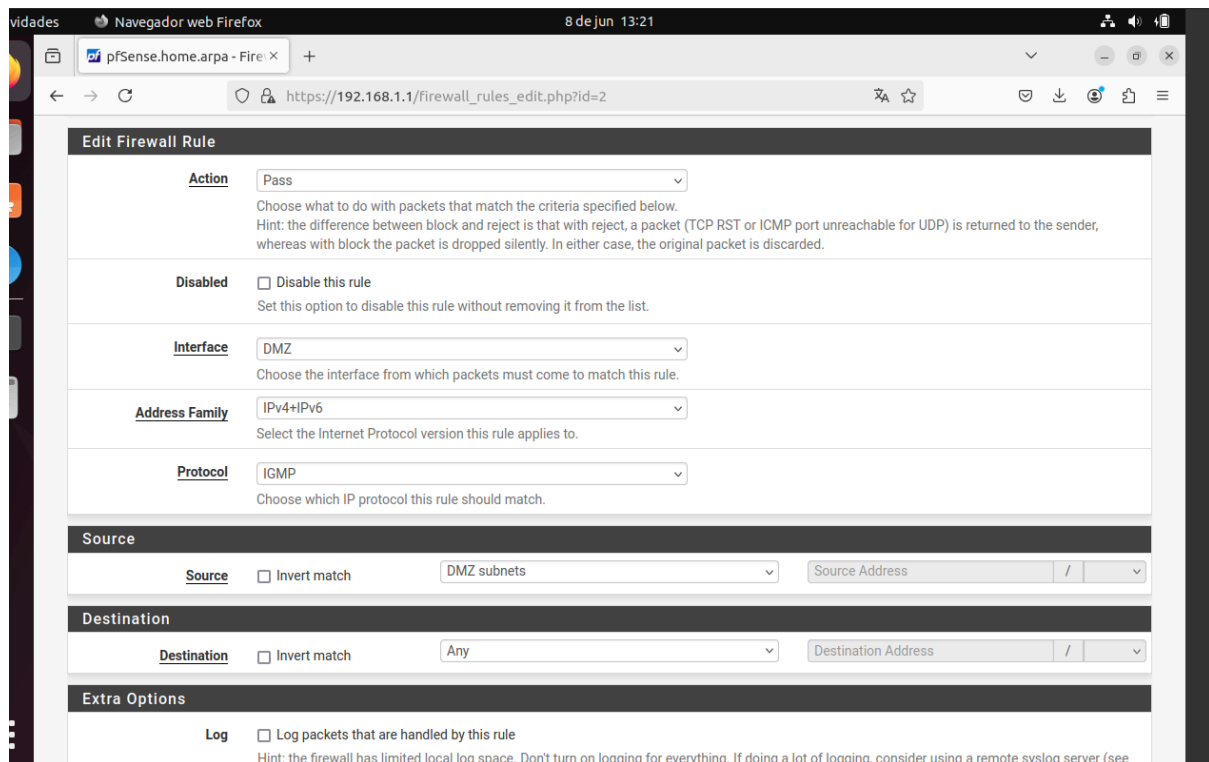
Se ha verificado que todo funciona correctamente mandando un ping al firewall.

Incidencia

Durante las pruebas de conectividad del servidor al firewall se ha tenido muchos problemas porque el firewall bloqueaba las pruebas ping, aunque realmente si estaban conectando dado que aparecían en las capturas de paquetes ARP, además si había conexión ping desde firewall a servidor. Finalmente se ha añadido una regla al firewall que permitiera tráfico IRCP en la DMZ y ya se ha permitido la conectividad.

```
usuario1@ubuntu-server:~$ ping -c 3 172.16.0.1
PING 172.16.0.1 (172.16.0.1) 56(84) bytes of data:
64 bytes from 172.16.0.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.780 ms
64 bytes from 172.16.0.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.957 ms
64 bytes from 172.16.0.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.561 ms

--- 172.16.0.1 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2059ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.561/0.766/0.957/0.161 ms
usuario1@ubuntu-server:~$
```



3.5. Implementación del servidor web

3.5.1 Instalar el servidor web Apache, mysql y php

Se instala apache 2 para simular un servidor web.

```
usuario1@ubuntu-server:~$ sudo apt install apache2 -y
Instalando:
  apache2

Instalando dependencias:
  apache2-bin apache2-data apache2-utils libapr1t64 libaprutil1-dbd-sqlite3 libaprutil1-ldap libaprutil1t64 liblua5.4-0 ssl-cert

Paquetes sugeridos:
  apache2-doc apache2-suexec-pristine | apache2-suexec-custom www-browser

Resumen:
  Actualizando: 0, Instalando 10, Eliminando: 0, no actualizando: 0
  Tamaño de la descarga: 2.117 kB
```

Nos aseguramos que el servidor está activo.

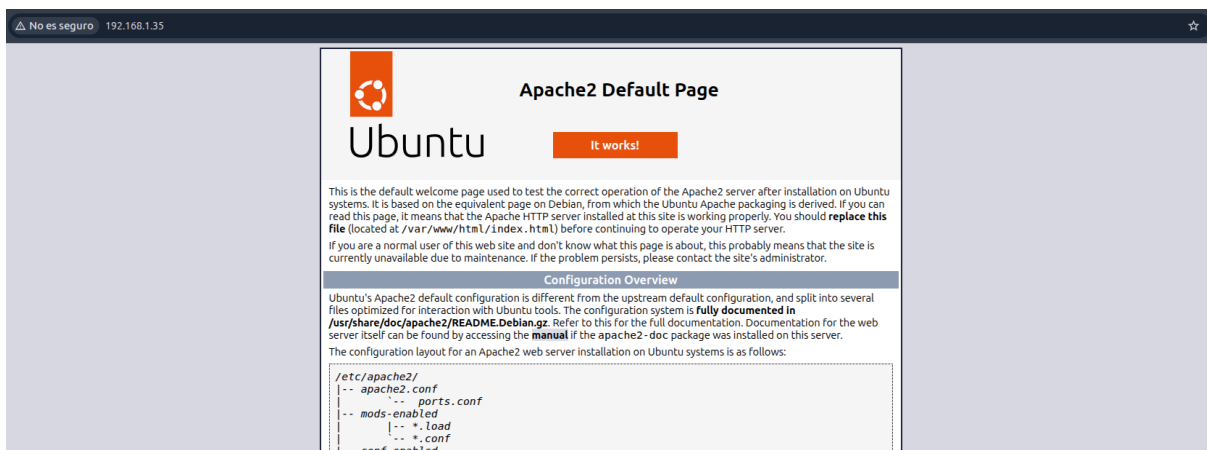
```

[?] [Q] [≡] [—] [□] [X]
usuario1@ubuntu-server:~$ sudo systemctl status apache2
[sudo: authenticate] Password:
● apache2.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Mon 2026-06-08 12:05:14 UTC; 2h 57min ago
   Invocation: 16dac9a058924bbdb7ad8c5f9365b553
   Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
   Main PID: 22833 (apache2)
   Status: "Total requests: 0; Idle/Busy workers 100/0;Requests/sec: 0; Bytes served/sec: 0 B/sec"
   Tasks: 55 (limit: 1888)
   Memory: 5.6M (peak: 5.9M)
   CPU: 928ms
   CGroup: /system.slice/apache2.service
           └─22833 /usr/sbin/apache2 -k start -DFOREGROUND
             └─22850 /usr/sbin/apache2 -k start -DFOREGROUND
               └─22851 /usr/sbin/apache2 -k start -DFOREGROUND

jun 08 12:05:14 ubuntu-server systemd[1]: Starting apache2.service - The Apache HTTP Server...
jun 08 12:05:14 ubuntu-server apachectl[22833]: AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 12
jun 08 12:05:14 ubuntu-server systemd[1]: Started apache2.service - The Apache HTTP Server.
lines 1-18/18 (END)

```

Verificamos en el navegador con la página de inicio de apache.



Añadimos una base de datos y PHP para sitios más dinámicos, instalamos mysql-server y php.

```

usuario1@ubuntu-server:~$ sudo systemctl status apache2
[sudo: authenticate] Password:
● apache2.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Mon 2025-06-08 12:05:14 UTC; 2h 57min ago
 Invocation: 16dac9a058924bbdb7ad8c5f9365b553
    Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
   Main PID: 22833 (apache2)
   Status: "Total requests: 0; Idle/Busy workers 100/0;Requests/sec: 0; Bytes served/sec:  0 B/sec"
    Tasks: 55 (limit: 1888)
   Memory: 5.6M (peak: 5.9M)
     CPU: 928ms
   CGroup: /system.slice/apache2.service
           └─22833 /usr/sbin/apache2 -k start -DFOREGROUND
             └─22850 /usr/sbin/apache2 -k start -DFOREGROUND
               └─22851 /usr/sbin/apache2 -k start -DFOREGROUND

jun 08 12:05:14 ubuntu-server systemd[1]: Starting apache2.service - The Apache HTTP Server...
jun 08 12:05:14 ubuntu-server apachectl[22833]: AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 12
jun 08 12:05:14 ubuntu-server systemd[1]: Started apache2.service - The Apache HTTP Server.

usuario1@ubuntu-server:~$ sudo apt install mysql-server -y
Instalando:
  mysql-server

Instalando dependencias:
  libcgi-fast-perl  libfcgi-bin  libhtml-parser-perl  libhttp-message-perl  libprotobuf-lite32t64  mysql-client

```

```

usuario1@ubuntu-server:~$ sudo mysql --version
mysql Ver 8.4.9-0ubuntu0.26.04.1 for Linux on x86_64 ((Ubuntu))
usuario1@ubuntu-server:~$

usuario1@ubuntu-server:~$ sudo apt install php libapache2-mod-php php-mysql -y
Instalando:
  libapache2-mod-php  php  php-mysql

Instalando dependencias:
  libapache2-mod-php8.5  libargon2-1  php-common  php8.5  php8.5-cli  php8.5-common  php8.5-mysql  php8.5-readline

usuario1@ubuntu-server:~$ php -v
PHP 8.5.4 (cli) (built: May 25 2026 12:19:37) (NTS)
Copyright (c) The PHP Group
Built by Ubuntu
Zend Engine v4.5.4, Copyright (c) Zend Technologies
    with Zend OPcache v8.5.4, Copyright (c), by Zend Technologies
usuario1@ubuntu-server:~$

```

Reiniciamos apache2.

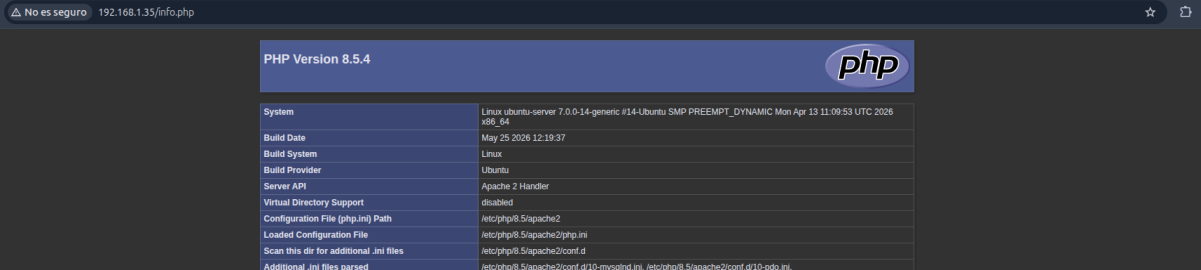
```
sudo systemctl restart apache2
```

Para comprobar que php funciona hacemos un pequeño código en php que nos mostrará la página de información de php.

```

usuario1@ubuntu-server:~$ sudo systemctl restart apache2
usuario1@ubuntu-server:~$ sudo nano /var/www/html/info.php
usuario1@ubuntu-server:~$ sudo cat /var/www/html/info.php
<?php
phpinfo();
?>

```



PHP Version 8.5.4	
System	Linux ubuntu-server 7.0.0-14-generic #14-Ubuntu SMP PREEMPT_DYNAMIC Mon Apr 13 11:09:53 UTC 2026 x86_64
Build Date	May 25 2026 12:19:37
Build System	Linux
Build Provider	Ubuntu
Server API	Apache 2 Handler
Virtual Directory Support	disabled
Configuration File (php.ini) Path	/etc/php8.5/apache2
Loaded Configuration File	/etc/php8.5/apache2/php.ini
Scan this dir for additional .ini files	/etc/php8.5/apache2/conf.d
Additional .ini files parsed	/etc/php8.5/apache2/conf.d/10-mysqlnd.ini, /etc/php8.5/apache2/conf.d/10-pdo.ini,

3.5.2 Implementación de HTTPS en el servidor

Para aumentar la seguridad del servidor web alojado en la DMZ, se ha configurado el protocolo HTTPS utilizando un certificado SSL/TLS autofirmado.

SSL (Secure Sockets Layer), actualmente sustituido por TLS (Transport Layer Security), es un protocolo de seguridad que permite cifrar la comunicación entre un cliente y un servidor.

Activamos el módulo de SSL en Apache y reiniciamos el servidor.

```

usuario1@ubuntu-server:~$ sudo a2enmod ssl
Considering dependency mime for ssl:
Module mime already enabled
Considering dependency socache_shmcb for ssl:
Enabling module socache_shmcb.
Enabling module ssl.
See /usr/share/doc/apache2/README.Debian.gz on how to configure SSL and create self-signed certificates.
To activate the new configuration, you need to run:
    systemctl restart apache2
usuario1@ubuntu-server:~$ sudo systemctl restart apache2
usuario1@ubuntu-server:~$

```

Creamos el certificado autofirmado digital para tener una conexión cifrada HTTPS entre el servidor y los clientes, este, incluirá una clave privada y un certificado público.

```
user_1@ubuntu:~$ sudo openssl req -x509 -nodes -days 365 -newkey rsa:2048 -keyout /etc/ssl/private/apache.key -out /etc/ssl/certs/apache.crt
```

Se configura apache para usar el certificado SSL en el puerto 443 indicando las rutas de llave y certificado.

```
user_1@ubuntu:~$ sudo nano /etc/apache2/sites-available/default-ssl.conf
```

```
GNU nano 8.7.1 /etc/apache2/sites-available/default-ssl.conf
# SSL Engine Switch:
# Enable/Disable SSL for this virtual host.
SSLEngine on

# A self-signed (snakeoil) certificate can be created by installing
# the ssl-cert package. See
# /usr/share/doc/apache2/README.Debian.gz for more info.
# If both key and certificate are stored in the same file, only the
# SSLCertificateFile directive is needed.
SSLCertificateFile /etc/ssl/certs/apache.crt
SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/private/apache.key

# Server Certificate Chain:
# Point SSLCertificateChainFile at a file containing the
# concatenation of PEM encoded CA certificates which form the
# certificate chain for the server certificate. Alternatively
# the referenced file can be the same as SSLCertificateFile
# when the CA certificates are directly appended to the server
# certificate for convinience.
```

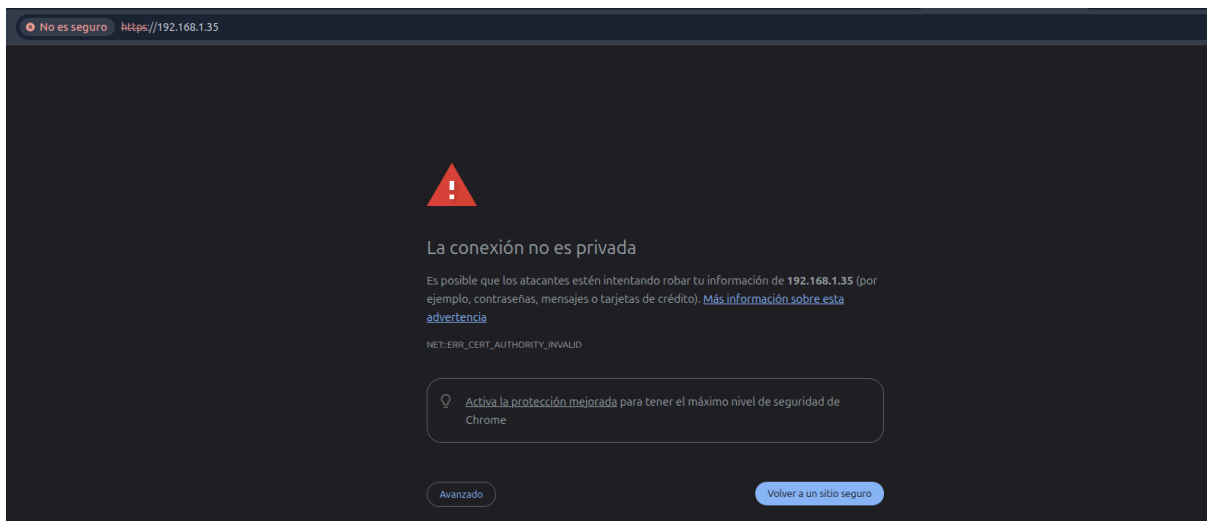
Activamos la configuración HTTPS del servidor es decir se activa un sitio virtual en Apache, permitiendo el acceso seguro por el puerto 443.

```

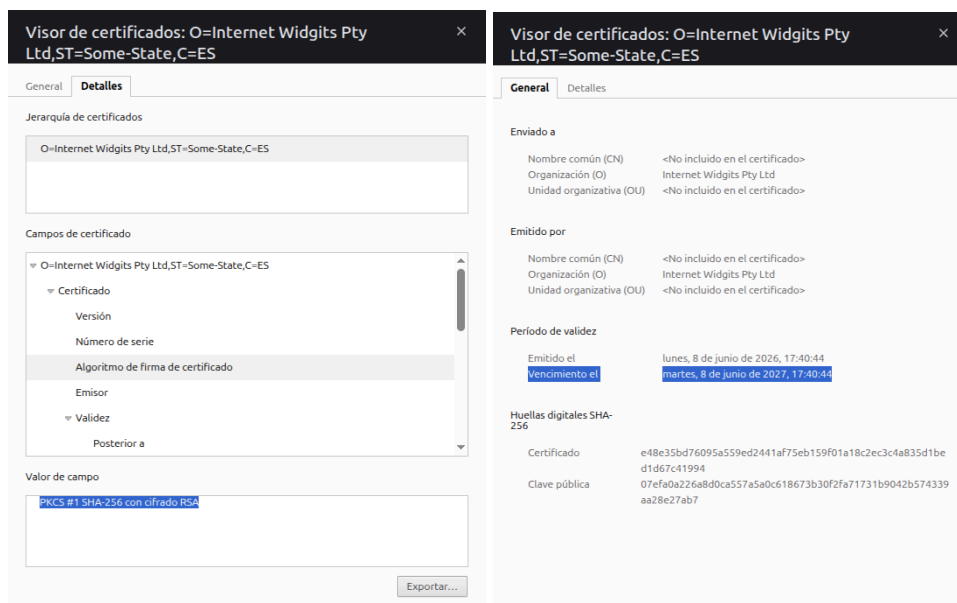
ubuntu@ubuntu-server:~$ sudo a2ensite default-ssl.conf
Enabling site default-ssl.
To activate the new configuration, you need to run:
    systemctl reload apache2
ubuntu@ubuntu-server:~$ sudo systemctl reload apache2

```

Como se ha usado un certificado autofirmado el navegador no confía y genera una advertencia pero la comunicación está cifrada por HTTPS. Se podría usar Let's Encrypt que es un certificado real.



Pero si entramos en el certificado vemos que las comunicaciones están cifradas y está en activo.



3.6 Configuración de DNS

Se configura un servicio de resolución de nombres en pfSense utilizando DNS Resolver, así los clientes de la red LAN pueden acceder a los servicios utilizando nombres de dominio en lugar de direcciones IP.

Entramos en el firewall y vamos a Services/DNS Resolver allí editamos Host Overrides.

← → ↻ https://192.168.1.1/services_unbound_host_edit.php?id=0 🔍 ☆ 📄

pfSense COMMUNITY EDITION System ▾ Interfaces ▾ Firewall ▾ Services ▾ VPN ▾ Status ▾ Diagnostics ▾ Help ▾

WARNING:
The password for this account is insecure. Password is currently set to the default value (pfsense).
[Change the password as soon as possible.](#)

Services / DNS Resolver / General Settings / Edit Host Override

Host Override Options

Host	web
	Name of the host, without the domain part e.g. enter "myhost" if the full domain name is "myhost.example.com"
Domain	lan
	Parent domain of the host e.g. enter "example.com" for "myhost.example.com"
IP Address	172.16.0.10
	IPv4 or IPv6 comma-separated addresses to be returned for the host e.g.: 192.168.100.100 or fd00:abcd:: or list 192.168.1.3,192.168.4.5,fc00:123::3
Description	
	A description may be entered here for administrative reference (not parsed).

Ahora se configura los PCs para que usen pfSense como DNS.

Actividades | Navegador web Firefox | 8 de jun 21:32

pfSense.home.arpa - Servidor no encontrado

← → ↻ https://192.168.1.1/services_dhcp.php 🔍 ☆ 📄

General Settings

DHCP Backend	ISC DHCP
Enable	☒ Enable DHCP server on LAN interface
BOOTP	☐ Ignore BOOTP queries
Deny Unknown Clients	Allow all clients When set to Allow all clients, any DHCP client will get an IP address within this scope/range on this interface. If set to Allow known clients from any interface, any DHCP client with a MAC address listed in a static mapping on any scope(s)/interface(s) will get an IP address. If set to Allow known clients from only this interface, only MAC addresses listed in static mappings on this interface will get an IP address within this scope/range.
Ignore Denied Clients	☐ Ignore denied clients rather than reject This option is not compatible with failover and cannot be enabled when a Failover Peer IP address is configured.
Ignore Client Identifiers	☐ Do not record a unique identifier (UID) in client lease data if present in the client DHCP request This option may be useful when a client can dual boot using different client identifiers but the same hardware (MAC) address. Note that the resulting server behavior violates the official DHCP specification.

Primary Address Pool

Subnet	192.168.1.0/24	
Subnet Range	192.168.1.1 - 192.168.1.254	
Address Pool Range	192.168.1.10 192.168.1.100	From To
	The specified range for this pool must not be within the range configured on any other address pool for this interface.	
Additional Pools	+ Add Address Pool	

Hacemos las comprobaciones con nslookup.

```
cliente1@cliente1-VirtualBox:~$ nslookup web.lan
Server:      192.168.1.1
Address:     192.168.1.1#53

Name:   web.lan
Address: 172.16.0.10
```

Probamos de hacer el ping al dominio directamente y también funciona.

```
cliente1@cliente1-VirtualBox:~$ ping web.lan
PING web.lan (172.16.0.10) 56(84) bytes of data:
64 bytes from web.lan (172.16.0.10): icmp_seq=1 ttl=63 time=1.38 ms
64 bytes from web.lan (172.16.0.10): icmp_seq=2 ttl=63 time=1.20 ms
^C
--- web.lan ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1002ms
```

El navegador también resuelve el DNS.

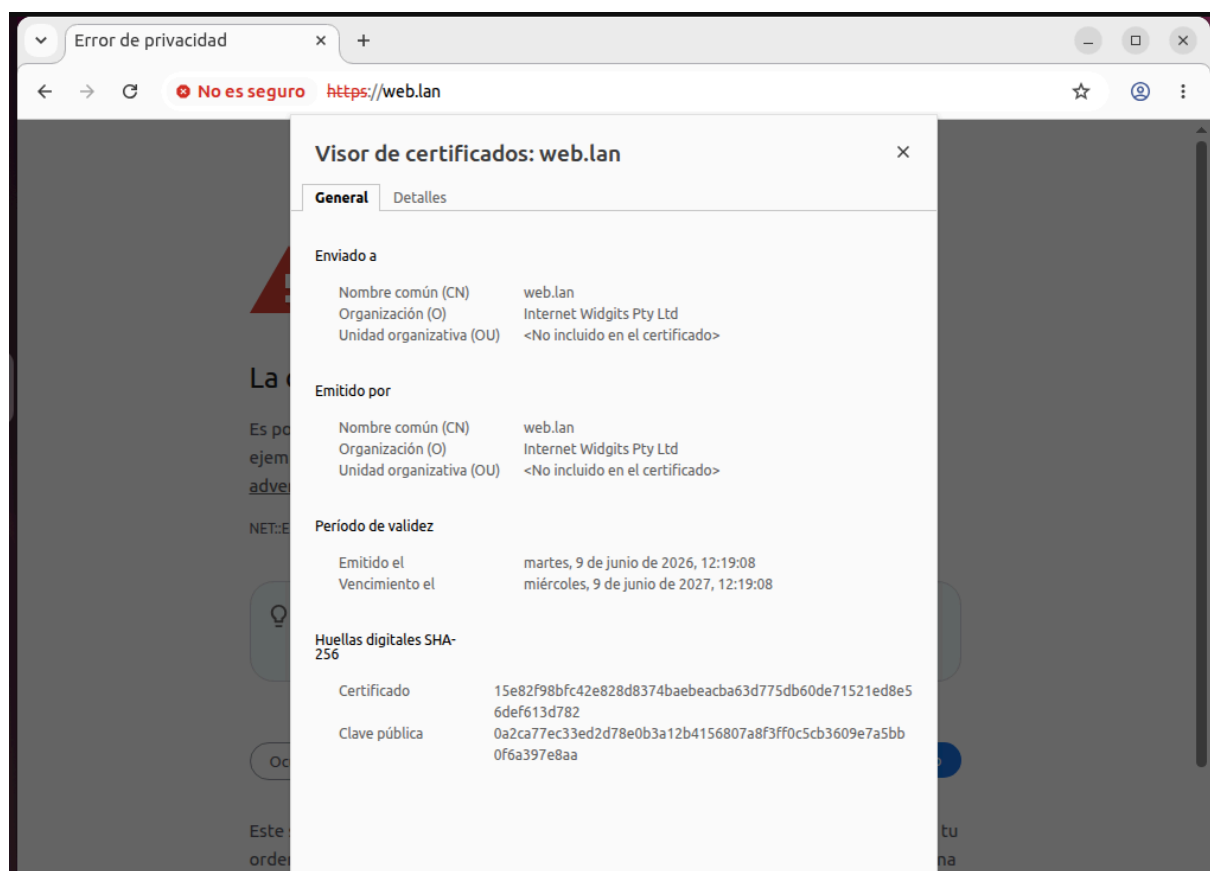


Incidencia

Durante las pruebas de implementación aparecieron problemas con la resolución del dominio “.local” por conflictos con mDNS en Linux. Al final se solucionó cambiándolo por un dominio “.lan”, lo que hizo que el DNS funcionara bien tanto en el sistema como en el navegador.

Para acabar de securizar todo volvemos a generar el certificado ssl para que la página este cifrada.

Nos vamos al navegador y vemos que ya tiene su certificado en vigor.



Estas reglas son importantes porque permiten mejorar la seguridad de la red, ya que solo se autoriza el tráfico necesario y se bloquea el resto. Así se aplica el

principio de mínimo privilegio y se consigue aislar la DMZ de la red interna, reduciendo posibles riesgos de seguridad.

3.7.1 Reglas LAN (usuarios internos)

El objetivo de estas reglas será permitir que los usuarios internos puedan acceder de forma controlada a los servicios necesarios en la red DMZ y a Internet, manteniendo un nivel de seguridad adecuado mediante el filtrado del tráfico.

3.7.1.1. Acceso a la DMZ (HTTP/HTTPS)

Permitirá a los usuarios internos acceder al servidor web ubicado en la DMZ.

Edit Firewall Rule

Action Pass
Choose what to do with packets that match the criteria specified below.
Hint: the difference between block and reject is that with reject, a packet (TCP RST or ICMP port unreachable for UDP) is returned to the sender, whereas with block the packet is dropped silently. In either case, the original packet is discarded.

Disabled ☐ Disable this rule
Set this option to disable this rule without removing it from the list.

Interface LAN
Choose the interface from which packets must come to match this rule.

Address Family IPv4
Select the Internet Protocol version this rule applies to.

Protocol TCP
Choose which IP protocol this rule should match.

Source

Source ☐ Invert match LAN subnets Source Address /

[Display Advanced](#)

The **Source Port Range** for a connection is typically random and almost never equal to the destination port. In most cases this setting must remain at its default value, **any**.

Destination

DMZ subnets Destination Address /

Firewall / Rules / LAN

The changes have been applied successfully. The firewall rules are now reloading in the background. Monitor the filter reload progress.

Floating WAN LAN DMZ

Rules (Drag to Change Order)

	States	Protocol	Source	Port	Destination	Port	Gateway	Queue	Schedule	Description	Actions
☐	✓ 2/1.26 MiB	*	*	*	LAN Address	443 80	*	*		Anti-Lockout Rule	
☐	✓ 0/0 B	IPv4 TCP	LAN subnets	*	DMZ subnets	80 (HTTP)	*	none			
☐	✓ 0/0 B	IPv4 TCP	LAN subnets	*	DMZ subnets	443 (HTTPS)	*	none			

Add Add Delete Toggle Copy Save Separator

Estas dos reglas permiten a los anuarios internos acceder al servidor.

3.7.1.2. Resolución DNS

Permite a los equipos de la LAN resolver nombres de dominio utilizando el servidor DNS del firewall.

Change the password as soon as possible.

Firewall / Rules / Edit

Edit Firewall Rule

Action
Choose what to do with packets that match the criteria specified below.
Hint: the difference between block and reject is that with reject, a packet (TCP RST or ICMP port unreachable for UDP) is returned to the sender, whereas with block the packet is dropped silently. In either case, the original packet is discarded.

Disabled ☐ Disable this rule
Set this option to disable this rule without removing it from the list.

Interface
Choose the interface from which packets must come to match this rule.

Address Family
Select the Internet Protocol version this rule applies to.

Protocol
Choose which IP protocol this rule should match.

Source

this setting must remain at its default value, any.

Destination

Destination ☐ Invert match Address or Alias 192.168.1.1 /

Destination Port Range DNS (53) DNS (53)
 From Custom To Custom

Specify the destination port or port range for this rule. The "To" field may be left empty if only filtering a single port.

Extra Options

Log ☐ Log packets that are handled by this rule
 Hint: the firewall has limited local log space. Don't turn on logging for everything. If doing a lot of logging, consider using a remote syslog server (see the [Status: System Logs: Settings](#) page).

Description
 A description may be entered here for administrative reference. A maximum of 52 characters will be used in the ruleset label and displayed in the firewall log.

Advanced Options ⚙️ Display Advanced

Rule Information

Tracking ID 1781001953

The firewall rule configuration has been changed.
 The changes must be applied for them to take effect. ✓ Apply Changes

Floating WAN LAN DMZ

Rules (Drag to Change Order)

☐	States	Protocol	Source	Port	Destination	Port	Gateway	Queue	Schedule	Description	Actions
☒	✓ 2/1.34 MiB	*	*	*	LAN Address	443 80	*	*		Anti-Lockout Rule	⚙️
☐	✓ 0/0 B	IPv4 TCP	LAN subnets	*	DMZ subnets	80 (HTTP)	*	none			📌 ✎️ 📄 ⏏️ 🗑️
☐	✓ 0/0 B	IPv4 TCP	LAN subnets	*	DMZ subnets	443 (HTTPS)	*	none			📌 ✎️ 📄 ⏏️ 🗑️
☐	✓ 0/0 B	IPv4 TCP	LAN subnets	*	192.168.1.1	53 (DNS)	*	none			📌 ✎️ 📄 ⏏️ 🗑️

⬆️ Add
⬆️ Add
🗑️ Delete
⏏️ Toggle
📄 Copy
💾 Save
➕ Separator

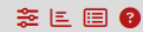
ℹ️

3.7.1.3. Acceso a Internet

Permite la salida de los equipos de la LAN hacia redes externas.

Change the password as soon as possible.

Firewall / Rules / Edit



Edit Firewall Rule

Action Pass

Choose what to do with packets that match the criteria specified below.

Hint: the difference between block and reject is that with reject, a packet (TCP RST or ICMP port unreachable for UDP) is returned to the sender, whereas with block the packet is dropped silently. In either case, the original packet is discarded.

Disabled ☐ Disable this rule

Set this option to disable this rule without removing it from the list.

Interface LAN

Choose the interface from which packets must come to match this rule.

Address Family IPv4

Select the Internet Protocol version this rule applies to.

Protocol TCP

Choose which IP protocol this rule should match.

Source

Protocol TCP

Choose which IP protocol this rule should match.

Source

Source ☐ Invert match LAN subnets Source Address /

Display Advanced

The **Source Port Range** for a connection is typically random and almost never equal to the destination port. In most cases this setting must remain at its default value, **any**.

Destination

Destination ☐ Invert match Any Destination Address /

Destination Port Range HTTPS (443) HTTPS (443)
From Custom To Custom

Specify the destination port or port range for this rule. The "To" field may be left empty if only filtering a single port.

Extra Options

Log ☐ Log packets that are handled by this rule

Hint: the firewall has limited local log space. Don't turn on logging for everything. If doing a lot of logging, consider using a remote syslog server (see the [Status: System Logs: Settings](#) page).

The changes have been applied successfully. The firewall rules are now reloading in the background.
Monitor the filter reload progress.

Floating WAN LAN DMZ

Rules (Drag to Change Order)

☐	States	Protocol	Source	Port	Destination	Port	Gateway	Queue	Schedule	Description	Actions
☒	2/1.40 MiB	*	*	*	LAN Address	443 80	*	*		Anti-Lockout Rule	
☐	0/0 B	IPv4 TCP	LAN subnets	*	*	443 (HTTPS)	*	none			
☐	0/0 B	IPv4 TCP	LAN subnets	*	DMZ subnets	80 (HTTP)	*	none			
☐	0/0 B	IPv4 TCP	LAN subnets	*	DMZ subnets	443 (HTTPS)	*	none			
☐	0/0 B	IPv4 TCP	LAN subnets	*	192.168.1.1	53 (DNS)	*	none			

Add
 Add
 Delete
 Toggle
 Copy
 Save
 Separator

Con estas reglas los usuarios pueden salir a internet sin problema pero no usar más protocolos solo HTTP/HTTPS y DNS

3.7.2 Reglas DMZ (servidores expuestos)

El objetivo de estas reglas es controlar el acceso a los servicios publicados, permitiendo únicamente el tráfico necesario hacia los servidores mientras se mantiene la red interna protegida.

La DMZ actúa como una zona intermedia entre la red LAN y posibles redes externas, aislando los servicios públicos del resto de la estructura.

La DMZ se configura como una zona desmilitarizada con reglas bastante estrictas, dejando pasar solo el tráfico necesario hacia los servicios que están publicados y bloqueando el acceso directo a la red interna.

3.7.2.1. Permitir acceso HTTP/HTTPS al servidor web

Permite el acceso al servidor web ubicado en la DMZ desde la red LAN y WAN poniendo como destino la IP del servidor web.

Edit Firewall Rule

Action

Pass

Choose what to do with packets that match the criteria specified below.
Hint: the difference between block and reject is that with reject, a packet (TCP RST or ICMP port unreachable for UDP) is returned to the sender, whereas with block the packet is dropped silently. In either case, the original packet is discarded.

Disabled

☐ Disable this rule

Set this option to disable this rule without removing it from the list.

Interface

DMZ

Choose the interface from which packets must come to match this rule.

Address Family

IPv4

Select the Internet Protocol version this rule applies to.

Protocol

TCP

Choose which IP protocol this rule should match.

Destination

Destination

☐ Invert match

Address or Alias

172.16.0.10

Destination Port Range

HTTPS (443)

From

Custom

HTTPS (443)

To

Custom

Specify the destination port or port range for this rule. The "To" field may be left empty if only filtering a single port.

Extra Options

Log

☐ Log packets that are handled by this rule

Hint: the firewall has limited local log space. Don't turn on logging for everything. If doing a lot of logging, consider using a remote syslog server (see the [Status: System Logs: Settings](#) page).

Description

A description may be entered here for administrative reference. A maximum of 52 characters will be used in the ruleset label and displayed in the firewall log.

Advanced Options

Display Advanced

Protocol

TCP

Choose which IP protocol this rule should match.

Source

Source

☐ Invert match

WAN subnets

Source Address

Display Advanced

The **Source Port Range** for a connection is typically random and almost never equal to the destination port. In most cases this setting must remain at its default value, **any**.

Destination

Destination

☐ Invert match

Address or Alias

172.16.0.10

Destination Port Range

(other)

From

Custom

(other)

To

Custom

Specify the destination port or port range for this rule. The "To" field may be left empty if only filtering a single port.

Proyecto DMZ · Infraestructura de red segura

37

Floating WAN LAN DMZ											
Rules (Drag to Change Order)											
☐	States	Protocol	Source	Port	Destination	Port	Gateway	Queue	Schedule	Description	Actions
☐	✓ 0/0 B	IPv4 TCP	*	*	*	*	*	none			
☐	✓ 0/0 B	IPv4 TCP	LAN subnets	*	172.16.0.10	80 (HTTP)	*	none			
☐	✗ 0/0 B	IPv4 TCP	DMZ subnets	*	LAN subnets	*	*	none			
☐	✓ 0/0 B	IPv4 TCP	LAN subnets	*	172.16.0.10	443 (HTTPS)	*	none			
☐	✓ 0/0 B	IPv4 TCP	WAN subnets	*	172.16.0.10	443 (HTTPS)	*	none			
☐	✓ 0/0 B	IPv4 TCP	WAN subnets	*	172.16.0.10	80 (HTTP)	*	none			

Add
 Add
 Delete
 Toggle
 Copy
 Save
 Separator

3.7.2.3 Bloqueo de acceso a LAN

No permite a la DMZ acceder a LAN, aunque ya está bloqueada por defecto, es otra capa de seguridad extra.

Edit Firewall Rule

Action

Block

Choose what to do with packets that match the criteria specified below.
Hint: the difference between block and reject is that with reject, a packet (TCP RST or ICMP port unreachable for UDP) is returned to the sender, whereas with block the packet is dropped silently. In either case, the original packet is discarded.

Disabled
☐ Disable this rule
Set this option to disable this rule without removing it from the list.

Interface

DMZ

Choose the interface from which packets must come to match this rule.

Address Family

IPv4

Select the Internet Protocol version this rule applies to.

Protocol

TCP

Choose which IP protocol this rule should match.

Floating WAN LAN DMZ											
Rules (Drag to Change Order)											
☐	States	Protocol	Source	Port	Destination	Port	Gateway	Queue	Schedule	Description	Actions
☐	✓ 0/0 B	IPv4 TCP	*	*	*	*	*	none			
☐	✓ 0/0 B	IPv4 TCP	LAN subnets	*	172.16.0.10	80 (HTTP)	*	none			
☐	✗ 0/0 B	IPv4 TCP	DMZ subnets	*	LAN subnets	*	*	none			
☐	✓ 0/0 B	IPv4 TCP	LAN subnets	*	172.16.0.10	443 (HTTPS)	*	none			
☐	✓ 0/0 B	IPv4 TCP	WAN subnets	*	172.16.0.10	443 (HTTPS)	*	none			
☐	✓ 0/0 B	IPv4 TCP	WAN subnets	*	172.16.0.10	80 (HTTP)	*	none			

Add
 Add
 Delete
 Toggle
 Copy
 Save
 Separator

Intentamos hacer ping hacia LAN y el firewall nos bloquea.

```

usuario1@ubuntu-server:~$ ping 192.168.1.1
PING 192.168.1.1 (192.168.1.1) 56(84) bytes of data:
^C
--- 192.168.1.1 ping statistics ---
6 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 5123ms
usuario1@ubuntu-server:~$
  
```

✖	Jun 9 11:53:56	DMZ	Default deny rule IPv4 (1000000103)	172.16.0.10	192.168.1.1	ICMP
✖	Jun 9 11:53:57	DMZ	Default deny rule IPv4 (1000000103)	172.16.0.10	192.168.1.1	ICMP

3.7.3 Reglas WAN (red externa)

Las reglas de la interfaz WAN sirven para controlar el tráfico que entra desde fuera hacia la red interna. Todo el tráfico entrante es bloqueado por defecto solo se permite el acceso a servicios explícitamente publicados mediante reglas de NAT y filtrado.

3.7.3.1. Acceso al servidor web

Permite el acceso a la web de manera externa, únicamente a los puertos 80 y 443.

Edit Firewall Rule

Action

Pass

Choose what to do with packets that match the criteria specified below.
Hint: the difference between block and reject is that with reject, a packet (TCP RST or ICMP port unreachable for UDP) is returned to the sender, whereas with block the packet is dropped silently. In either case, the original packet is discarded.

Disabled

☐ Disable this rule

Set this option to disable this rule without removing it from the list.

Associated filter rule

This is associated with a NAT rule.
Editing the interface, protocol, source, or destination of associated filter rules is not permitted.
[View the NAT rule](#)

Interface

WAN

Choose the interface from which packets must come to match this rule.

Address Family

IPv4

Select the Internet Protocol version this rule applies to.

Protocol

TCP

Choose which IP protocol this rule should match.

Source

Source

☐ Invert match

Any

Source Address

Display Advanced

The **Source Port Range** for a connection is typically random and almost never equal to the destination port. In most cases this setting must remain at its default value, **any**.

Destination

Destination

☐ Invert match

Address or Alias

172.16.0.10

Destination Port Range

HTTPS (443)

From

Custom

HTTPS (443)

To

Custom

Specify the destination port or port range for this rule. The "To" field may be left empty if only filtering a single port.

Extra Options

Log

☐ Log packets that are handled by this rule

Hint: the firewall has limited local log space. Don't turn on logging for everything. If doing a lot of logging, consider using a remote syslog server (see the [Status: System Logs: Settings](#) page).

Description

NAT

A description may be entered here for administrative reference. A maximum of 52 characters will be used in the ruleset label and displayed in the firewall log.

Proyecto DMZ · Infraestructura de red segura

39

Source

Source

☐ Invert match

Any

Source Address

Display Advanced

The **Source Port Range** for a connection is typically random and almost never equal to the destination port. In most cases this setting must remain at its default value, **any**.

Destination

Destination

☐ Invert match

Address or Alias

172.16.0.10

Destination Port Range

HTTP (80)

From

Custom

HTTP (80)

To

Custom

Specify the destination port or port range for this rule. The "To" field may be left empty if only filtering a single port.

Extra Options

Log

☐ Log packets that are handled by this rule

Hint: the firewall has limited local log space. Don't turn on logging for everything. If doing a lot of logging, consider using a remote syslog server (see the [Status: System Logs: Settings](#) page).

Description

A description may be entered here for administrative reference. A maximum of 52 characters will be used in the ruleset label and displayed in the

Floating

WAN

LAN

DMZ

Rules (Drag to Change Order)

	States	Protocol	Source	Port	Destination	Port	Gateway	Queue	Schedule	Description	Actions
☐	✗	0/0 B	*		*	*	*	*		Block bogon networks	
☐	✓	0/0 B	IPv4 TCP	*	*	172.16.0.10 443 (HTTPS)	*	none		NAT	
☐	✓	0/0 B	IPv4 TCP	*	*	172.16.0.10 80 (HTTP)	*	none			

Add

Add

Delete

Toggle

Copy

Save

Separator

3.7.3.2. NAT Port Forward

En la regla anterior se permite el tráfico, ahora hay que decir a pfSense a que servidor interno ese tráfico se debe dirigir, es decir redirigirlo.

Se configura una regla de NAT de tipo Port Forward para redirigir las conexiones HTTPS recibidas en la interfaz WAN hacia el servidor web ubicado en la DMZ, así los usuarios externos podrán acceder a la web utilizando la dirección pública del firewall (en este caso su simulación) sin exponer las redes y direcciones internas del servidor.

Firewall / NAT / Port Forward / Edit

Disabled

☐ Disable this rule

No RDR (NOT)

☐ Disable redirection for traffic matching this rule
This option is rarely needed. Don't use this without thorough knowledge of the implications.

Interface

WAN

Choose which interface this rule applies to. In most cases "WAN" is specified.

Address Family

IPv4

Select the Internet Protocol version this rule applies to.

Protocol

TCP

Choose which protocol this rule should match. In most cases "TCP" is specified.

Source

Destination

☐ Invert match.

WAN address

Type

Address/mask

Destination port range

HTTPS

From port

Custom

HTTPS

To port

Custom

Specify the port or port range for the destination of the packet for this mapping. The 'to' field may be left empty if only mapping a single port.

The changes have been applied successfully. The firewall rules are now reloading in the background.
Monitor the filter reload progress.

Port Forward

1:1

Outbound

NPt

Rules

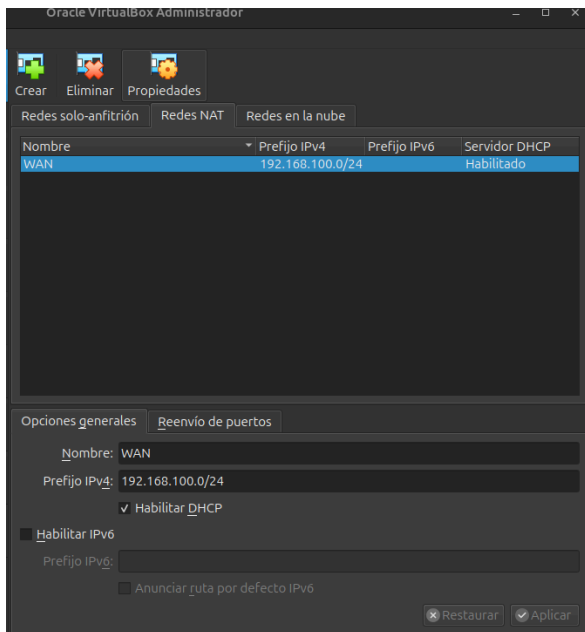
	Interface	Protocol	Source Address	Source Ports	Dest. Address	Dest. Ports	NAT IP	NAT Ports	Description	Actions
☐	WAN	TCP	*	*	WAN address	443 (HTTPS)	172.16.0.10	443 (HTTPS)		Edit Clone Delete

4. Pruebas y validación

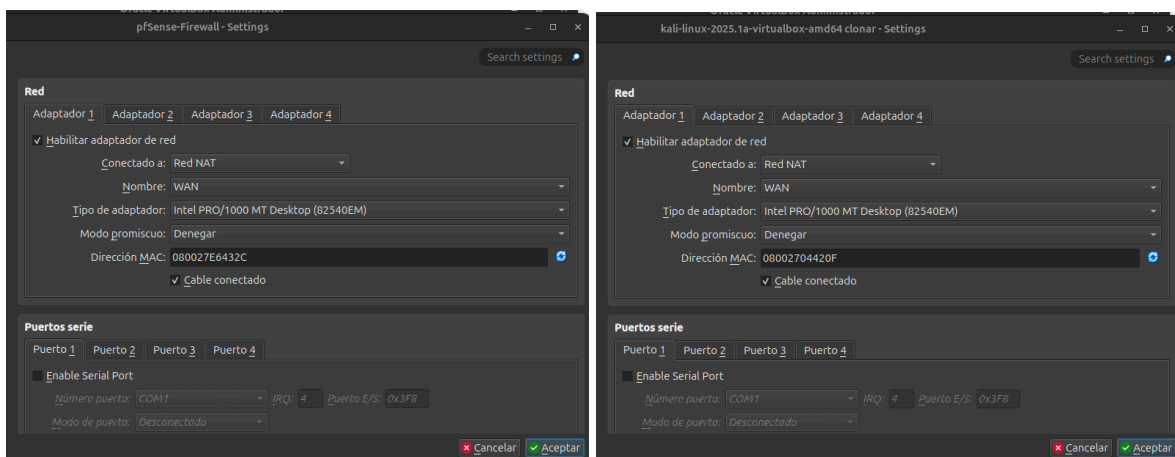
4.1. Pruebas desde NAT

Las pruebas se realizan con una máquina Kali como cliente externo, como no podemos estar conectados a NAT , ya que sería imposible que las máquinas se vieran entre sí porque cada una está detrás de su propio motor NAT de VirtualBox, para emular un cliente externo necesitamos que Kali y la WAN de pfSense estén en la misma red virtual, para hacerlo usaremos una Red NAT.

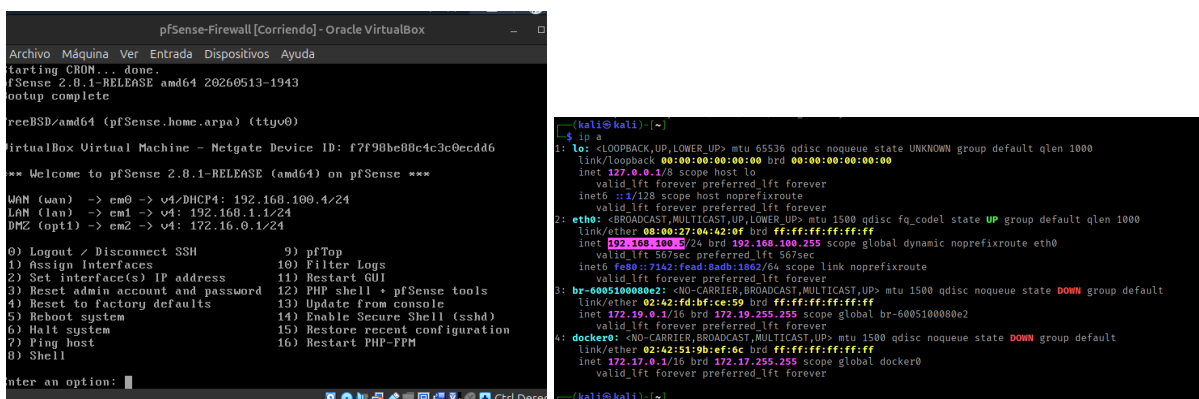
Creamos una Red Nat en administrador de red llamada WAN, habilitando el DHCP.



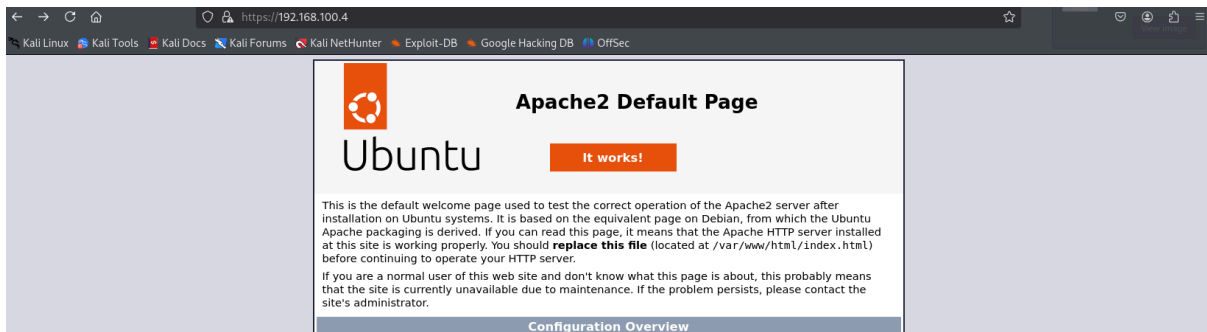
Conectamos a esta red a Kali y la interfaz de simulación pública de pfSense.



Arrancamos el firewall y comprobamos que la interfaz de red se ha cambiado correctamente, y lo mismo con Kali.



Para comprobar si nos muestra la página de apache abrimos el navegador y ponemos la IP pública que es la WAN.



Como es una red externa simulada, no es posible acceder al dominio web.lan porque DNS configurado en pfSense solo está disponible para las redes internas y no se expone a la WAN por seguridad, el acceso externo debería hacerse mediante la dirección IP pública del firewall o mediante un dominio público en entornos reales.

```
(kali㉿kali)-[~]
$ nslookup 192.168.100.4
** server can't find 4.100.168.192.in-addr.arpa: NXDOMAIN

(kali㉿kali)-[~]
$ nslookup web.lan 192.168.100.4
;; communications error to 192.168.100.4#53: timed out
;; communications error to 192.168.100.4#53: timed out
;; communications error to 192.168.100.4#53: timed out
;; no servers could be reached
```

Como prueba, también realizamos un escaneo simple con nmap donde nos demuestra que el único puerto abierto al exterior es el que abrimos HTTPS.

```
(kali㉿kali)-[~]
$ nmap 192.168.100.4
Starting Nmap 7.95 ( https://nmap.org ) at 2026-06-11 04:39 EDT
Nmap scan report for 192.168.100.4
Host is up (0.0012s latency).
Not shown: 999 filtered tcp ports (no-response)
PORT      STATE SERVICE
443/tcp   open  https
MAC Address: 08:00:27:E6:43:2C (PCS Systemtechnik/Oracle VirtualBox virtual NIC)
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 6.10 seconds
```

Realizamos un segundo escaneo desde Kali un poco más avanzado y muestra que solo está abierto el servicio que realmente se necesita, en este caso HTTPS por el puerto 443. El resto de puertos están bloqueados o filtrados por el firewall, así que no hay servicios innecesarios expuestos y las conexiones son cifradas mediante un certificado SSL en vigor. También se comprueba que la DMZ no tiene acceso a la LAN, y mantiene las redes separadas, en resumen el firewall está funcionando y aplicando sus reglas.

```

(kali@kali)-[~]
$ sudo nmap -p- --open --min-rate 5000 -sVC -n -Pn 192.168.100.4
Starting Nmap 7.95 ( https://nmap.org ) at 2026-06-11 04:53 EDT
Nmap scan report for 192.168.100.4
Host is up (0.00055s latency).
Not shown: 65534 filtered tcp ports (no-response)
Some closed ports may be reported as filtered due to --defeat-rst-ratelimit
PORT      STATE SERVICE VERSION
443/tcp   open  ssl/http Apache httpd 2.4.66 ((Ubuntu))
|_ ssl-cert: Subject: commonName=web.lan/organizationName=Internet Widgits Pty Ltd/stateOrProvinceName=Some-State/countryName=ES
|_ Not valid before: 2026-06-09T10:19:08
|_ Not valid after: 2027-06-09T10:19:08
|_ tls-alpn:
|_   http/1.1
|_ ssl-date: TLS randomness does not represent time
|_ http-server-header: Apache/2.4.66 (Ubuntu)
|_ http-title: Apache2 Ubuntu Default Page: It works
MAC Address: 08:00:27:E6:43:2C (PCS Systemtechnik/Oracle VirtualBox virtual NIC)

Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 45.12 seconds

```

4.2. Pruebas desde LAN.

Aquí se muestran varias pruebas realizadas desde la red LAN para comprobar que todo funciona bien como hemos configurado. Se verifica la conexión con el firewall, la salida a internet y el acceso a servicios de la DMZ.

1. LAN tiene acceso al firewall

```

cliente1@cliente1-VirtualBox:~$ ping -c 3 192.168.1.1
PING 192.168.1.1 (192.168.1.1) 56(84) bytes of data:
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.222 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.611 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.539 ms

--- 192.168.1.1 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2083ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.222/0.457/0.611/0.168 ms
cliente1@cliente1-VirtualBox:~$

```

2. Conexión a internet.

```

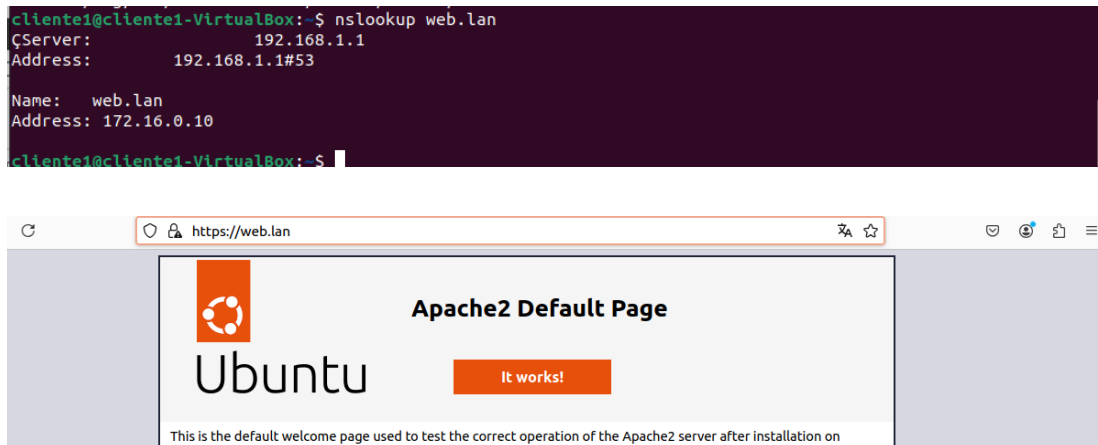
cliente1@cliente1-VirtualBox:~$ ping -c 3 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data:
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=116 time=21.0 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=116 time=17.0 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=116 time=21.2 ms

--- 8.8.8.8 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2000ms
rtt min/avg/max/mdev = 16.983/19.701/21.158/1.923 ms
cliente1@cliente1-VirtualBox:~$

```



3. Resolución DNS y acceso a la DMZ.

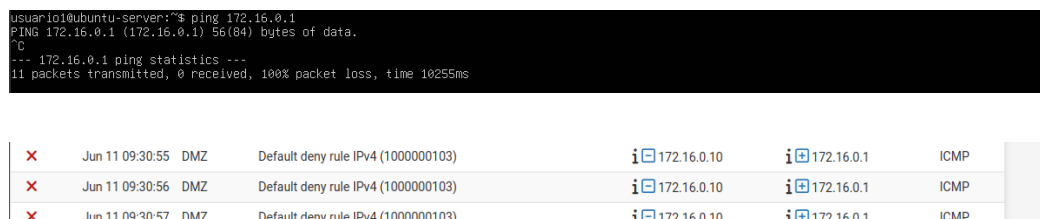


4.3. Pruebas desde la DMZ.

En la DMZ las reglas son más restrictivas porque es la zona más expuesta de la red, ya que ahí se alojan los servicios que pueden ser accesibles desde fuera. Por eso el firewall bloquea bastante tráfico que no es necesario, como el ping, para evitar que se pueda hacer reconocimiento de la red o reducir posibles riesgos de seguridad.

1. Acceso al gateway del firewall.

No se permite hacer ping pero la conexión llega sin problema, lo podemos comprobar en los logs y que el firewall lo está bloqueando.



2. Acceso a LAN.

El firewall bloquea el acceso a LAN.

```
usuario1@ubuntu-server:~$ ping 192.168.1.1
PING 192.168.1.1 (192.168.1.1) 56(84) bytes of data:
^C
--- 192.168.1.1 ping statistics ---
4 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 3111ms
```

×	Jun 11 09:32:21	DMZ	Default deny rule IPv4 (1000000103)	i 172.16.0.10	i 192.168.1.1	ICMP
×	Jun 11 09:32:22	DMZ	Default deny rule IPv4 (1000000103)	i 172.16.0.10	i 192.168.1.1	ICMP
×	Jun 11 09:32:23	DMZ	Default deny rule IPv4 (1000000103)	i 172.16.0.10	i 192.168.1.1	ICMP

5. Conclusiones

En este proyecto se ha conseguido diseñar e implementar una infraestructura de red bastante completa en un entorno virtual, simulando el funcionamiento de una red de empresa real. Se ha utilizado pfSense como elemento central de seguridad, separando correctamente la red en LAN, DMZ y WAN, lo que ha permitido controlar todo el tráfico entre zonas.

A lo largo del trabajo se ha comprobado que la segmentación de red funciona correctamente y que el firewall cumple su función filtrando el tráfico según las reglas que se le hayan puesto. La red interna tiene el acceso controlado a la DMZ y a Internet, mientras que la DMZ permanece aislada de la LAN, lo que mejora la seguridad del sistema.

También se ha verificado que los servicios públicos en la DMZ, como el servidor web, son accesibles desde la red externa mediante NAT, pero sin exponer directamente la red interna ni los puntos críticos.

Durante las pruebas se han simulado distintos escenarios reales, como accesos desde LAN, DMZ y WAN, comprobando que el comportamiento del firewall es el esperado en cada caso. Esto ha permitido validar que las reglas de seguridad están bien configuradas y que se aplica correctamente el principio de mínimo privilegio.

En general, el proyecto ha servido para entender mejor cómo funciona una infraestructura de red segura y cómo se pueden proteger los servicios mediante segmentación, firewall y NAT. Además, ha ayudado a ver la importancia de controlar qué se expone al exterior y qué debe permanecer dentro de la red interna.

Como mejora futura, se podría ampliar el entorno añadiendo servicios más avanzados como VPN para acceso remoto seguro, sistemas de detección de intrusiones (IDS/IPS) o integración con un DNS público para simular un entorno empresarial más realista, también si los recursos no hubieran sido limitados incluso se podría haber utilizado máquinas Windows que son más usadas en entornos reales.

6. Bibliografía

Para hacer este proyecto se ha usado sobre todo documentación oficial de las herramientas que se han instalado, porque es la información más fiable y la que mejor explica cómo funcionan realmente.

También se han consultado algunas guías y páginas técnicas sobre redes, seguridad informática y sistemas Linux para entender mejor ciertos conceptos y poder aplicarlos en el laboratorio.

<https://docs.netgate.com/pfsense/en/latest/>

<https://www.pfsense.org/>

<https://www.wundertech.net/how-to-set-up-a-dmz-in-pfsense/>

<https://www.ceos3c.com/pfsense/how-to-create-a-dmz-with-pfsense-2-4-2/>

<https://www.cisco.com/>

<https://www.redhat.com/en/topics/security>

<https://ubuntu.com/server/docs>

<https://httpd.apache.org/docs/>

<https://www.openssl.org/docs/>

<https://www.youtube.com/watch?v=4X1DuW0VYgw>

<https://www.youtube.com/watch?v=Z0tVc5GPkpE>

- Netgate. (s. f.). *pfSense software documentation*.
<https://docs.netgate.com/pfsense/en/latest/> ↗
- Netgate. (s. f.). *pfSense*. <https://www.pfsense.org/> ↗
- WunderTech. (s. f.). *How to set up a DMZ in pfSense*.
<https://www.wundertech.net/how-to-set-up-a-dmz-in-pfsense/> ↗
- Ceos3c. (s. f.). *How to create a DMZ with pfSense 2.4.2*.
<https://www.ceos3c.com/pfsense/how-to-create-a-dmz-with-pfsense-2-4-2/> ↗
- Cisco Systems, Inc. (s. f.). *Cisco*. <https://www.cisco.com/> ↗
- Red Hat. (s. f.). *Security*. <https://www.redhat.com/en/topics/security> ↗
- Canonical Ltd. (s. f.). *Ubuntu Server documentation*.
<https://ubuntu.com/server/docs> ↗
- Apache Software Foundation. (s. f.). *Apache HTTP Server documentation*.
<https://httpd.apache.org/docs/> ↗
- OpenSSL Project. (s. f.). *OpenSSL documentation*.
<https://www.openssl.org/docs/> ↗